REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

Upravni odjel za održivi razvoj
Assessorato allo sviluppo sostenibile

KLASA/CLASSE: UP/I-351-01/24-06/1
URBROJ/N:PROT: 2163-08-02/4-24-13
Pula – Pola, 24. travnja 2024.

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije na temelju članka 32., stavka 2., Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 84/21), povodom zahtjeva trgovačkog društva Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna, Koromačno 7B, OIB: 60131430579 zastupanog po osobi ovlaštenoj u skladu sa Zakonom, radi izdavanja dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom, donosi

DOZVOLA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

I. Dozvoljava se trgovačkom društvu Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna, Koromačno 7B, OIB: 60131430579, obavljanje djelatnosti oporabe otpada na lokaciji gospodarenja otpadom u Koromačnom, Koromačno 7B, na k.č. 521/1 ZGR i 521/2 ZGR., obje k.o. Skitača.

II. Djelatnosti iz točke I. uključuje postupke, vrste i količine otpada iz Tablice 2. Elaborata gospodarenja otpadom:

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R*	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D*	
1.	01 01 02	otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina	13		179 t
			5		10.000 t/god
2.	01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*	13		179 t
			5		10.000 t/god
3.	01 04 09	otpadni pijesak i gline	13		179 t
			5		10.000 t/god
4.	01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*	13		179 t
			5		10.000 t/god
5.	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	13		174 t
			5		10.000 t/god
6.	10 01 02	leteći pepeo od izgaranja	13		669 t

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R*	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D*	
		ugljena	5		100.000 t/god
7.	10 01 03	leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drveta	13		174 t
			5		10.000 t/god
8.	10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	13		92,5 t
			5		40.000 t/god
9.	10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*	13		174 t
			5		10.000 t/god
10.	10 02 01	otpad od prerade šljake	13		179 t
			5		10.000 t/god
11.	10 02 02	neprerađena šljaka	13		9.500 t
			5		150.000 t/god
12.	10 02 10	ogorine	13		174 t
			5		10.000 t/god
13.	10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*	5		179 t
			13		10.000 t/god
14.	10 09 03	šljaka iz visoke peći	13		9.500 t
			5		150.000 t/god
15.	10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*	13		1.246 t
			5		9.000 t/god
16.	10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*	13		1.246 t
			5		9.000 t/god
17.	10 10 03	šljaka iz visoke peći	13		179 t
			5		10.000 t/god
18.	10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*	13		1.246 t
			5		9.000 t/god
19.	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	13		1.246 t
			5		9.000 t/god
20.	10 12 03	čestice i prašina	13		179 t
			5		10.000 t/god
21.	10 12 06	odbačeni kalupi	13		179 t
			5		10.000 t/god
22.	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	13		179 t
			5		10.000 t/god.

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R*	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D*	
23.	10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*	13		170 t
			5		35.000 t/god
24.	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	13		174t
			5		35.000 t/god
25.	17 01 01	beton	13		179 t
			5		10.000 t/god
26.	17 01 02	cigle	13		179 t
			5		10.000 t/god
27.	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	13		179 t
			5		10.000 t/god
28.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	13		179 t
			5		10.000 t/god
29.	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	13		179 t
			5		10.000 t/god
30.	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	13		179 t
			5		10.000 t/god
31.	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	13		179 t
			5		10.000 t/god
32.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	13		179 t
			5		10.000 t/god

Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi 12.105,5 tona.

III. Tehnološki procesi i uvjeti obavljanja tehnoloških procesa postupka iz točke II. određeni su Elaboratom gospodarenja otpadom, Verzija 2 (Zagreb, 06. veljače 2024. godine).

IV. Otpad koji nastaje odnosno preostaje obavljanjem postupaka iz točke II. mora se predati osobi ovlaštenoj za gospodarenje tom vrstom otpada.

V. Ova Dozvola vrijedi do 24. travnja 2034. godine.

VI. Obvezuje se stranka da u roku od 6 mjeseci poduzme mjere nakon zatvaranja odnosno prestanka obavljanja postupka za koje joj je izdana ova dozvola koje su određene Elaboratom gospodarenja otpadom.

VII. Elaborat gospodarenja otpadom, Verzija 2 (Zagreb, 16. veljače 2024. godine) priloži ovoj Dozvoli i njen je sastavni dio.

VIII. Obvezuje se stranka da prije isteka roka na koje je izdano financijsko jamstvo isto produži ili pribavi novo financijsko jamstvo i dostavi ga ovom upravnom tijelu.

IX. Stupanjem na snagu ove Dozvole prestaje važiti Dozvola za gospodarenje otpadom, KLASA: UP/I-351-01/14-01/17, URBROJ: 2163/1-08-02/1-15-15 od 12. veljače 2015. godine, Rješenje o izmjeni i dopuni Dozvole, KLASA: UP/I-351-01/17-01/19, URBROJ: 2163/1-08/2-17-13 od 22. prosinca 2017. godine koje je 17. siječnja 2018. godine ispravljeno Rješenjem o ispravci pogreške, KLASA: UP/I-351-01/17-01/19, URBROJ: 2163/1-08/2-18-15., Rješenje KLASA: UP/I-351-01/19-01/21, URBROJ: 2163/1-08-02/4-20-12 od 11. veljače 2020. godine izdano u sklopu postupka provjere okolnosti (revizija) koje utiču na ostvarenje prava dodijeljenih Dozvolom za gospodarenje otpadom te Rješenje o izmjeni i dopuni Dozvole, KLASA: UP/I-351-01/21-06/09, URBROJ: 2163/1-08-02/4-21-16 od 22. srpnja 2021. godine.

Obrazloženje

Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije zaprimio je dana 06. veljače 2024. godine zahtjev za izdavanjem Dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom trgovačkog društva Holcim (Hrvatska) d.o.o. iz Koromačna, Koromačno 7B, OIB: 60131430579, u daljnjem tekstu stranka. Zahtjev je temeljen na članku 32., stavku 2., Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21, u daljnjem tekstu Zakon), a obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom planirana je na lokaciji gospodarenja otpadom u u Koromačnom, Koromačno 7B, na k.č. 521/1 ZGR i 521/2 ZGR., obje k.o. Skitača.

Uz zahtjev su priloženi:

- Izvadak iz zemljišne knjige, Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižnog odjela Labin, broj ZK uloška 602 iz kojeg je vidljivo da je lokacija gospodarenja otpadom u vlasništvu stranke
- Obrazloženje visine iznosa i nacrt financijskog jamstva
- Elaborat gospodarenja otpadom, Verzija 1 od 09. siječnja 2024. godine

Nadalje, dana 13. veljače 2024. godine stranka je ovom upravnom tijelu putem elektroničke pošte dostavila:

- Uporabnu dozvolu za upotrebu izgrađene građevine „Postrojenje za leteći pepeo“ izgrađene u krugu Tvornice cementa Koromačnona na k.č. 521/1, k.o. Skitača, KLASA: UP/I-361-05/00-01/11, UR.BROJ: 531-09/1-2-00-4 izdanu 27. lipnja 2000. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.
- Rješenje o izdavanju Uporabne dozvole za upotrebu izgrađene građevine „Postrojenje za REA gips“ izgrađene u krugu Tvornice cementa Koromačnona na k.č. 521/1, k.o. Skitača, KLASA: UP/I-361-05/00-01/10, UR.BROJ: 531-09/1-2-00-4 izdanu 26. lipnja 2000. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.
- Uporabnu dozvolu za građevinu „Sustav za skladištenje i doziranje filterske prašine u mlin cementa“ u Holcim (Hrvatska) d.o.o. (stari naziv TC Koromačno) na k.č. 521/1, k.o. Skitača KLASA: UP/I-361-05/04-01/0079, UR.BROJ: 531-08/2-1-2-04-4 izdanu 24. rujna 2004. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i

graditeljstva, Uprave za stanovanje, komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, Sektora za graditeljstvo.

U sklopu postupka, po službenoj dužnosti, temeljem članka 32. stavka 6. Zakona, ovo je upravno tijelo izvršilo uvid u sudski registar te od Ministarstva pravosuđa, 20. veljače 2024. godine zatražilo potvrdu da stranci nije pravomoćno izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti. Potvrda Ministarstva pravosuđa, KLASA: 740-02/24-03/127239, UR.BROJ: 514-05-02-01-01/01-24-02 zaprimljena putem elektroničke pošte 03. travnja 2024. godine.

Nadalje, člankom 33. stavkom 5. Zakona propisano je da je nadležno tijelo u sklopu postupka rješavanja zahtjeva za izdavanjem dozvole za gospodarenje otpadom dužno provesti očevid lokacije radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz elaborata gospodarenja otpadom. Slijedom navedenoga, nakon usuglašavanja termina, stranka je zaključkom KLASA: UP/I-351-01/24-06/1, UR.BROJ: 2163-08-02/4-24-04 od 15. veljače 2024. godine, pozvana da prisustvuje očevidu zakazanom za 20. veljače 2024. godine sa početkom u 09:30 sati.

Tijekom obavljenog očevida utvrđeno je da lokacija gospodarenja otpadom ispunjava opće i posebne uvjete za obavljanje djelatnosti oporabe otpada postupcima R5 i R13, propisane Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 106/22, u daljnjem tekstu Pravilnik) o čemu je sastavljen zapisnik, KLASA: UP/I-351-01/24-06/1, UR.BROJ: 2163-08-02/4-27-07 od 22. veljače 2024. godine. Također je utvrđeno da je Elaborat gospodarenja otpadom dodatno potrebno ispraviti na način da bude usklađen sa stanjem na lokaciji gospodarenja otpadom.

Dva tiskana primjerka ispravljene verzije Elaborata, Elaborat gospodarenja otpadom Verzija 2 (Zagreb, 16. veljače 2024. godine) stranka je dostavila 28. veljače 2024. godine.

Nadalje, dana, 19. travnja 2024. godine stranka je ovom upravnom tijelu dostavila dokaz o raspolaganju financijskim jamstvom, Garanciju broj 5402415603, izdanu od strane ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, Iznos financijskog jamstva izračunat je u skladu sa dodatkom VIII. Pravilnika.

Odredba o obvezi dostave dokaza o produženju financijskog jamstva ili novog financijsko jamstva iz točke VI. ove dozvole propisana je u skladu sa člankom 36. stavkom 2. Zakona.

Stranka je od ovog upravnog tijela prethodno, dana 12. veljače 2015. godine ishodovala Dozvolu za gospodarenje otpadom KLASA: UP/I-351-01/14-01/17, URBROJ: 2163/1-08-02/1-15-15 izmijenjenu i dopunjenu Rješenjem , KLASA: UP/I-351-01/17-01/19, URBROJ: 2163/1-08/2-17-13 od 22. prosinca 2017. godine koje je 17. siječnja 2018. godine ispravljeno Rješenjem o ispravci pogreške, KLASA: UP/I-351-01/17-01/19, URBROJ: 2163/1-08/2-18-15. Nadalje, u skladu sa tada važećim propisima proveden je postupak provjere okolnosti (revizija) koje utiču na ostvarenje prava dodijeljenih Dozvolom za gospodarenje otpadom koji je dovršen Rješenjem KLASA: UP/I-351-01/19-01/21, URBROJ: 2163/1-08-02/4-20-12 od 11. veljače 2020. godine, a dana 22. srpnja 2021. godine izdano je i Rješenje o izmjeni i dopuni Dozvole, KLASA: UP/I-351-01/21-06/09, URBROJ: 2163/1-08-02/4-21-16 kojim je kao propisani rok valjanosti Dozvole određen 11. veljače 2025. godine. Slijedom navedenoga, riješeno je kao u točci IX. ove Dozvole.

Upravna pristojba u iznosu od 185,81 € sukladno Tbr. 53., stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22) propisno je naplaćena (uplata na žiro račun Istarske županije IBAN: HR7924020061800018003), a potvrda o uplati zaprimljena je putem elektroničke pošte 04. travnja 2024. godine te uložena u spis.

U provedenom postupku, pregledom zaprimljene dokumentacije odnosno dokaza i očevidom na lokaciji, u skladu sa člankom 33. stavkom 1., utvrđeno je da je stranka registrirana pravna

osoba, da raspolaže građevinom za koju je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, da je elaborat gospodarenja otpadom izrađen u skladu sa Zakonom i Pravilnikom te da stranka raspolaže sa financijskim jamstvom iz članka 36. Zakona, usklađenim sa odredbama stavka 28. Pravilnika.

Rok važenja Dozvole iz točke V. ovog Rješenja određen je u skladu sa člankom 30., stavak 3., Zakona.

Slijedom navedenoga riješeno je kao u izreci ove Dozvole za gospodarenje otpadom.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se predaje u dva primjerka neposredno ili se šalje poštom ovom nadležnom upravnom tijelu, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Uz žalbu se, sukladno odredbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22), Tar. br. 3., pred ovim upravnim tijelom plaća upravna pristojba u iznosu od 6,64 €.

Pročelnik

dr.sc. Mirko Radolović

Dostaviti:

1. Holcim (Hrvatska) d.o.o., Koromačno 7B, 52222 Koromačno

Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Mirko Radolović, Istarska županija - Regione Istriana
Datum: 24.04.2024 10:29:05
Certifikat: 008C991A90B750FF8200000000566E7C31
Izdavatelj: CN=Fina RDC 2015; O=Financijska agencija; C=HR
Hash: SHA256 RSA

ELABORAT GOSPODARENJA OTPADOM

Holcim (Hrvatska) d.o.o.,
Koromačno 7B, 52 222 Koromačno

za obavljanje djelatnosti **OPORABE OTPADA** postupcima **R13** – Skladištenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R1 do R12 i **R5** – Recikliranje/obnavljanje drugih otpadnih anorganskih materijala

za NEOPASNI OTPAD

na lokaciji gospodarenja otpadom Koromačno, Koromačno 7B, k.o. Skitača, k.č.br. 521/1 ZGR, 521/2 ZGR

Mjesto i datum izrade: Zagreb, 06.02.2024.

Verzija: 2

Dozvola za gospodarenje otpadom:

KLASA:	Istarska županija Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša M.P.
URBROJ:	
DATUM:	
PRIMJERAK ELABORATA: 1/1	

SADRŽAJ

I.	**Podaci o podnositelju zahtjeva i lokaciji gospodarenja otpadom**	1
II.	**Popis postupaka gospodarenja otpadom, pripadajućih tehnoloških procesa, vrsta i količina otpada**	
	Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa	2
	Vrste otpada po postupcima gospodarenja otpadom	2
	Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku	5
	Očitovanje o recikliranju, pripremi za ponovnu uporabu i svrsi postupka	7
III.	**Uvjeti za obavljanje postupka gospodarenja otpadom**	
	Opći uvjeti gospodarenja otpadom	9
	Posebni uvjeti gospodarenja otpadom	14
IV.	**Tehnološki procesi**	
	Opis obavljanja tehnološkog procesa	
	Tablica 6.1.Tehnološki proces A1	23
	Tablica 6.2. Tehnološki proces A2	28
	Tablica 6.3. Tehnološki proces A3	36
V.	**Obveze praćenja emisija i ostale obveze**	49
	Tablica 7. Popis obveza praćenja emisija i ostale obveze	
VI.	**Nacrt prostornog razmještaja tehnoloških procesa**	53
VII.	**Sheme tehnoloških procesa**	55
VIII.	**Mjere nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola**	56
IX.	**Izračuni**	57
X.	**Prilozi**	60

I. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI GOSPODARENJA OTPADOM

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

NAZIV TVRTKE ILI OBRTA	Holcim (Hrvatska) društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju cementa		
OIB	60131430579	MBS	040012674
SJEDIŠTE			
MJESTO	Koromačno	BROJ POŠTE	52 222
ULICA I BROJ	Koromačno 7B	ŽUPANIJA	Istarska županija
TELEFON	052/876 963	E-POŠTA	alenka.smokovic@holcim.com
MOBITEL	099/2101 092	TELEFAKS	052/876 962

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO	Koromačno	BROJ POŠTE	52 222
ULICA I BROJ	Koromačno 7B	ŽUPANIJA	Istarska županija
KATASTARSKI PODACI			
K. O.	Skitača		
K. Č. BR.	521/1, 521/2		
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI PODACI			
K.O.	Skitača		
ZK.UL.BR.	602		
ZK. Č. BR.	521/1 ZGR, 521/2 ZGR		
AKT O UPORABI			
KLASA	URBROJ	NAZIV RJEŠENJA I TIJELO KOJE JE IZDALO RJEŠENJE	
UP/I-361-05/00-01/11	531-09/1-2-00-4	Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja - **Uporabna dozvola – Postrojenje za leteći pepeo**	
UP/I-361-05/00-01/10	531-09/1-2-00-4	Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja - **Uporabna dozvola – Postrojenje za REA gips**	

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

POSTUPCI GOSPODARENJA OTPADOM S PRIPADAJUĆIM TEHNOLOŠKIM PROCESIMA I KAPACITETIMA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 1. Postupci gospodarenja otpadom s pripadajućim tehnološkim procesima i kapacitetima tehnoloških procesa

br.	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	DOPUŠTENI KAPACITET TEHNOLOŠKOG PROCESA
1.	R13	A1	Prihvat otpada	1.191.360 t/god
		A2	Skladištenje otpada	8.185* m^3
2.	R5	A3	Oporaba otpada ugradnjom u proizvod	1.191.360* t/god

*Navedeni kapacitet predstavlja ukupni teoretski kapacitet skladištenja i oporabe (ugradnjom u proizvod) primjenom opreme navedene u poglavlju IV. Tehnološki procesi. U istom poglavlju navedeni su i teoretski satni kapaciteti oporabe po pojedinoj vrsti otpada, tj. ključnom broju.

Tablica 2. Vrste otpada po postupcima

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	POSTUPAK GOSPODARENJA OTPADOM		DOPUŠTENI KAPACITET POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM
			POSTUPAK OPORABE OTPADA R*	POSTUPAK ZBRINJAVANJA OTPADA D*	
1.	01 01 02	otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina	13		179 t
			5		10.000 t/god
2.	01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*	13		179 t
			5		10.000 t/god
3.	01 04 09	otpadni pijesak i gline	13		179 t
			5		10.000 t/god
4.	01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*	13		179 t
			5		10.000 t/god

5.	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	13		174 t
			5		10.000 t/god
6.	10 01 02	leteći pepeo od izgaranja ugljena	13		669 t
			5		100.000 t/god
7.	10 01 03	leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drveta	13		174 t
			5		10.000 t/god
8.	10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	13		92,5 t
			5		40.000 t/god
9.	10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*	13		174 t
			5		10.000 t/god
10.	10 02 01	otpad od prerade šljake	13		179 t
			5		10.000 t/god
11.	10 02 02	neprerađena šljaka	13		9.500 t
			5		150.000 t/god
12.	10 02 10	ogorine	13		174 t
			5		10.000 t/god
13.	10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*	5		179 t
			13		10.000 t/god
14.	10 09 03	šljaka iz visoke peći	13		9.500 t
			5		150.000 t/god
15.	10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*	13		1.246 t
			5		9.000 t/god

16.	10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*	13		1.246 t
			5		9.000 t/god
17.	10 10 03	šljaka iz visoke peći	13		179 t
			5		10.000 t/god
18.	10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*	13		1.246 t
			5		9.000 t/god
19.	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	13		1.246 t
			5		9.000 t/god
20.	10 12 03	čestice i prašina	13		179 t
			5		10.000 t/god
21.	10 12 06	odbačeni kalupi	13		179 t
			5		10.000 t/god
22.	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	13		179 t
			5		10.000 t/god.
23.	10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*	13		170 t
			5		35.000 t/god
24.	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	13		174t
			5		35.000 t/god
25.	17 01 01	beton	13		179 t
			5		10.000 t/god
26.	17 01 02	cigle	13		179 t
			5		10.000 t/god

27.	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	13		179 t
			5		10.000 t/god
28.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	13		179 t
			5		10.000 t/god
29.	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	13		179 t
			5		10.000 t/god
30.	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	13		179 t
			5		10.000 t/god
31.	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	13		179 t
			5		10.000 t/god
32.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	13		179 t
			5		10.000 t/god

DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA KOJA SE MOŽE NALAZITI NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU

Tablica 3. Dopuštena količina otpada koja se može nalaziti na lokaciji u jednom trenutku

br.	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	DOPUŠTENA KOLIČINA OTPADA NA LOKACIJI U JEDNOM TRENUTKU
1.	01 01 02	otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina	179 t
2.	01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01	179 t

		04 07*	
3.	01 04 09	otpadni pijesak i gline	179 t
4.	01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*	179 t
5.	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	174 t
6.	10 01 02	leteći pepeo od izgaranja ugljena	669 t
7.	10 01 03	leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drveta	174 t
8.	10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	92,5 t
9.	10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*	174 t
10.	10 02 01	otpad od prerade šljake	179 t
11.	10 02 02	neprerađena šljaka	9.500 t
12.	10 02 10	ogorine	174 t
13.	10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*	179 t
14.	10 09 03	šljaka iz visoke peći	9.500 t
15.	10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*	1.246 t
16.	10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*	1.246 t
17.	10 10 03	šljaka iz visoke peći	179 t
18.	10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*	1.246 t
19.	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	1.246 t
20.	10 12 03	čestice i prašina	179 t

21.	10 12 06	odbačeni kalupi	179 t
22.	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	179 t
23.	10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*	170 t
24.	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	174 t
25.	17 01 01	beton	179 t
26.	17 01 02	cigle	179 t
27.	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	179 t
28.	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	179 t
29.	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	179 t
30.	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	179 t
31.	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	179 t
32.	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	179 t

Ukupna količina svih vrsta otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 12.105,5 t.
Ukupna količina svih vrsta opasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 0 t.
Ukupna količina svih vrsta neopasnog otpada iz Tablice 3. koju je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom iznosi: 12.105,5 t.

OČITOVANJE O RECIKLIRANJU, PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU I SVRSI POSTUPKA

Tablica 4. Očitovanje o recikliranju, pripremi za ponovnu uporabu i svrha koja se postiže obavljanjem postupaka gospodarenja otpadom

br.	**OZNAKA POSTUPKA**	**1. SVRHA POSTUPKA**
		2. OBRAZLOŽENJE O RECIKLIRANJU

	GOSPODARENJA OTPADOM D ILI R	3. OBRAZLOŽENJE O PRIPREMI ZA PONOVNU UPORABU
1.	R13	1. Prihvat i skladištenje otpada u svrhu oporabe otpada u postupku proizvodnje cementa.
		2. Proces ne udovoljava definiciji recikliranja propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupak ne uključuje korištenje otpada u proizvodnom procesu u industriji.
		3. Proces ne udovoljava definiciji pripreme za ponovnu uporabu propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupkom se ne omogućava ponovno korištenje proizvoda u istu svrhu za koju je izvorno načinjen.
2.	R5	1. Oporaba/korištenje otpada kao aditiva/korektiva sirovini u procesu proizvodnje cementa odnosno u konačnom proizvodu.
		2. Proces udovoljava definiciji recikliranja propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupak uključuje korištenje otpada u proizvodnom procesu u industriji.
		3. Proces ne udovoljava definiciji pripreme za ponovnu uporabu propisanoj Zakonom o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21). Postupkom se ne omogućava ponovno korištenje proizvoda u istu svrhu za koju je izvorno načinjen.

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.1. Opći uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 1. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more ili je onemogućeno da otpad dođe u doticaj s oborinskom vodom
Način ispunjavanja	Proces oporabe otpada odvija se unutar procesa proizvodnje cementa, u zatvorenim tehnološkim jedinicama za doziranje i oporabu otpada čime je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad. Skladištenje krutog neopasnog otpada kao što je otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina, otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (kotlovska šljaka, leteći pepeo), otpad iz industrije željeza i čelika (otpad od prerade šljake, neprerađena šljaka, ogorine, muljevi i filtarski kolači od obrade plina), otpad od lijevanja željeznih odljevaka (šljaka iz visoke peći), otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala (šljaka iz visoke peći), otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala (čestice i prašina, odbačeni kalupi, otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)), kruti otpad od obrade plina (filtarska prašina drugih isporučitelja), otpadni materijal od obrade rasprskavanjem, građevinski otpad i otpada od rušenja objekata, otpad od mehaničke obrade (građevinskog) otpada; odvija se na ograđenoj, nenatkrivenoj površini (boksu) kapaciteta 130 m^3 s betonskim podom i zidom visine 2 m uz drobilicu sirovine. Korišteni i nekorišteni ljevački pijesci se skladište na ograđenoj, nenatkrivenoj površini (boksu) kapaciteta 600 m^3 s betonskim podom i zidom visine 2 m odakle se utovarivačem prekrcavaju, preko čeličnog, u betonski bunker/silos. Ograđeni prostori na kojima se skladišti otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina, otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (kotlovska šljaka, leteći pepeo), otpad iz industrije željeza i čelika (otpad od prerade šljake, neprerađena šljaka, ogorine, muljevi i filtarski kolači od obrade plina), otpad od lijevanja željeznih odljevaka (šljaka iz visoke peći), otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala (šljaka iz visoke peći), otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala (čestice i prašina, odbačeni

	kalupi, otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)), kruti otpad od obrade plina (filtarska prašina drugih isporučitelja), otpadni materijal od obrade rasprskavanjem, građevinski otpad i otpada od rušenja objekata, otpad od mehaničke obrade (građevinskog) otpada; imaju podloge od nepropusnog materijala – betona sa sustavom odvodnje. Oborinske vode koje dođu u doticaj s otpadom se odvode internim sustavom prihvata i odvodnje oborinskih voda tvornice koje se prije ispusta u more pročišćavaju putem taložnica i separatora ulja i masti. Prostor za skladištenje šljake iz visokih peći nema betonsku podlogu već podlogu čini tijekom vremena stvrdnuta šljaka. Navedeni otpad je u dosadašnjem radu bio deklariran kao nusproizvod i nije zahtijevao posebne uvjete skladištenja. S obzirom na promjenu uvjeta Holcim (Hrvatska) d.o.o. je dao na analizu uzorak šljake te je utvrđeno da se prema koncentracijama pojedinih tvari navedeni otpad smatra inertnim otpadom – osim u odnosu na rastopljenu tvar i kloride čije koncentracije su neznatno više od MDK za inertni otpad sukladno Pravilniku o odlagalištima otpada (NN 4/23). Prisutnost klorida u otpadu ne ocjenjuje se kao značajan utjecaj na tlo s obzirom na namjenu prostora i mjesto skladištenja, a to je industrijska zona. Naime, povišeni udio klorida može povećati salinitet tla te imati utjecaj na poljoprivredno zemljište. Također, ispiranjem kloridi dospijevaju u prirodni recipijent - more u kojem ih ima u znatno većem udjelu. Ukupne rastopljene tvari povišene su uslijed povišene koncentracije klorida. Ostali otpad koji je predmet ovog elaborata skladišti se u zatvorenim usipnim bunkerima, silosima od čvrstog materijala čime je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 2. da je onemogućeno raznošenje otpada u okoliš, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i ispuštanje u okoliš
Način ispunjavanja	Skladištenje otpada odvija se na otvorenom, s tri strane zidom visine 2 m, ograđenim prostorima te u zatvorenim bunkerima, silosima čime je onemogućeno raznošenje otpada o okoliš. Izuzetak predstavlja prostor za skladištenje šljake iz visokih peći, ali je raznošenje materijala uslijed jakih vjetrova minimizirano zbog relativno velike specifične težine šljake te prisutne vlage. U ljetnim mjesecima, po potrebi, šljaka se dodatno moči vodom kako bi se spriječilo raznošenje otpada u okoliš. Oporaba otpada odvija se u procesnim postrojenjima koja su opremljena sustavom otprašivanja. Na ispustima s vrećastim otprašivačima pojedinih operacija tehnološkog procesa u kojima dolazi do emisija prašine provode se povremena mjerenja praškastih tvari sukladno zakonskim zahtjevima.

Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 3. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada
Način ispunjavanja	Podne površine građevina na kojima se obavljaju postupci gospodarenja otpadom su nepropusne, od betona (izuzev platoa za skladištenje šljake iz visokih peći gdje podlogu čini ranije stvrdnuta šljaka) i otporne na djelovanje uskladištenog otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 4. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu
Način ispunjavanja	Gospodarenje otpadom odvija se u krugu tvornice cementa čime je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu. Radno vrijeme skladišta za prihvat otpada je cijele godine od 7-21 h. Skladišni prostori nalaze se u krugu tvornice koja radi 24 sata, a na ulazu u krug tvornice organizirana je 24-satna portirska služba.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 5. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad
Način ispunjavanja	Upute za rad su izrađene i kontrolirane u skladu sa zahtjevima norme HRN ISO 9001:2015, HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 50001:2018 i HRN ISO 45001:2018 te dostupne unutar registra dokumenata integriranog sustava upravljanja na internoj mrežnoj aplikaciji svim radnicima koji gospodare otpadom na lokaciji. Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osposobljavanje zaštite od požara i sigurnosti na radu ovisno o predviđenom radnom mjestu. Na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnoloških procesa istaknuti su planovi postupanja u slučaju izvanrednih događaja.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 6. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom
Način ispunjavanja	Mjesta obavljanja tehnoloških procesa gospodarenja otpadom opremljena su odgovarajućim umjetnim izvorom rasvjete sukladno zahtjevima zaštite na radu i obavljanju pojedinih tehnoloških

	operacija. Na vanjskom krugu građevine za gospodarenje otpadom postavljena je rasvjeta.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 7. da je lokacija gospodarenja otpadom označena sukladno članku 19. ovoga Pravilnika
Način ispunjavanja	Lokacija gospodarenja otpadom tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. označena je u skladu sa čl.19. ovoga Pravilnika.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 8. da je do lokacije gospodarenja otpadom omogućen nesmetan pristup vozilu i
Način ispunjavanja	Do lokacije gospodarenja otpadom tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. omogućen je nesmetan pristup cestovnim vozilima i brodovima. Na lokaciji gospodarenja otpadom tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. izvedena je interna cestovna infrastruktura koja je spojena na lokalnu cestu čime je omogućen nesmetan pristup cestovnim vozilima do građevina za gospodarenje otpadom.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 1. točka 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Opći uvjeti kojima mora udovoljiti lokacija gospodarenja otpadom i građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: građevina) su: 9. da je lokacija gospodarenja otpadom opremljena opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom postavljena je oprema i sredstva za čišćenje eventualno rasutog i razlivenog otpada (adsorbensi, bačve, ručni alati…). Za čišćenje rasutog i razlivenog otpada koriste se vlastiti strojevi kao npr. mali i veliki utovarivač, damper, a tvrtka Holcim (Hrvatska) d.o.o. ima i ugovor s vanjskom tvrtkom za čišćenje kruga pomoću autocisterne.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od stavka 1. ovoga članka ako se postupak gospodarenja otpadom obavlja mobilnim uređajem za obradu otpada obvezno je ispuniti uvjete propisane stavkom 1. točkama 1., 2. i 4. do 9. ovoga članka te lokacija na kojoj je postavljen mobilni uređaj za obradu otpada mora biti ograđena.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje gospodarenje otpadom mobilnim uređajem stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 3. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima: 1. da je građevina natkrivena i
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom odnosi se na gospodarenje neopasnim otpadom stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 3. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako obavljanje postupka gospodarenja otpadom uključuje gospodarenje opasnim otpadom potrebno je udovoljiti i sljedećim uvjetima: 2. da je onemogućen dotok oborinskih voda na otpad.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom odnosi se na gospodarenje neopasnim otpadom stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Iznimno od stavka 3. točke 1. ovoga članka građevina ne mora biti natkrivena ako se u Elaboratu gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: Elaborat), odnosno upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, ovisno o opasnom svojstvu i vrsti otpada kojim će se u njemu gospodariti, iznesu i obrazlože razlozi zbog kojih građevina ili dio građevine ne može biti natkriven, ako posebnim propisima kojima se uređuje gospodarenje posebnim kategorijama otpada nije propisano drugačije.
Način ispunjavanja	Elaborat se odnosi na gospodarenje neopasnim otpadom stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Skladištenje i obrada otpada, koji može uzrokovati neugodu zbog mirisa otpada izvan lokacije gospodarenja otpadom, mora se obavljati uz primjenu mjera sprečavanja neugode uzrokovane mirisom otpada.
Način ispunjavanja	Gospodarenje otpadom odnosi se na neopasan tehnološki otpad koji nema neugodne mirise, a oporaba se odvija se u zatvorenim građevinama te ne dolazi do pojave neugode uzrokovane mirisom.
Naziv propisa i referenca	Članak 13. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Opći uvjet gospodarenja otpadom	Ako se obavlja odlaganje otpada postupkom D1, D2, D3, D4, D5 ili D12 ne primjenjuju se uvjeti propisani stavkom 1. točkama 3., 6. i 9. i stavcima 3. i 5. ovoga članka, već se primjenjuju samo uvjeti propisani propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje postupke odlaganja otpada stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.

POSEBNI UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM

Tablica 5.2. Posebni uvjeti gospodarenja otpadom

Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za djelatnost oporabe otpada i zbrinjavanja otpada je raspolaganje: - uređajima, odnosno opremom za obradu otpada - skladištem otpada, osim za postupak obrade otpada mobilnim uređajem.
Način ispunjavanja	Za svaku vrstu/grupu otpada za koju se obavlja djelatnost oporabe raspolaže se uređajima/opremom za obradu otpada, a što je detaljno specificirano i opisano u poglavlju IV. Tehnološki procesi; vrsta uređaja/opreme i u dijelu opisa metode obavljanja tehnoloških procesa. Skladištenje krutog neopasnog otpada kao što je otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina, otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (kotlovska šljaka, leteći pepeo), otpad iz industrije željeza i čelika (otpad od prerade šljake, neprerađena šljaka, ogorine, muljevi i filtarski kolači od obrade plina), otpad od lijevanja željeznih odljevaka (šljaka iz visoke peći), otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala (šljaka iz visoke peći), otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala (čestice i prašina, odbačeni kalupi, otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)), kruti otpad od obrade plina (filtarska prašina drugih isporučitelja), otpadni materijal od obrade rasprskavanjem, građevinski otpad i otpada od rušenja objekata, otpad od mehaničke obrade (građevinskog) otpada; odvija se u rasutom stanju. Navedeni otpad zbog svojih svojstava se skladišti na otvorenom prostoru, u rasutom stanju kako bi se omogućila lakša manipulacija i korištenje u tehnološkom procesu proizvodnje cementa. Ostali otpad se skladišti u zatvorenim bunkerima/silosima sa sustavima za doziranje.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za djelatnost sakupljanja otpada je raspolaganje skladištem otpada, te uvjeti iz članka 22. stavka 4. Zakona.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje djelatnost sakupljanja otpada stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.

Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti za postupke R1 i D10 propisani su propisom koji uređuje spaljivanje i suspaljivanje otpada, člankom 41. stavkom 1. Zakona i, kad je primjenjivo, zahtjevima za postupak R1 iz Dodatka II. Zakona.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obavljanje postupaka termičke obrade otpada (R1 i D10) stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti za postupke D1, D2, D3, D4, D5 i D12 propisani su propisom koji uređuje odlaganje otpada i člankom 39. stavcima 1., 2., 3. i 4. Zakona.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obavljanje postupaka odlaganja otpada postupcima D1, D2, D3, D4, D5 i D12 stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjeti gospodarenja otpadom koji je posebna kategorija otpada propisani su propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju gospodarenje otpadom koji je posebna kategorija otpada stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada mobilnim uređajem za obradu otpada je da se obrada otpada obavlja na mjestu nastanka otpada ili na mjestu ugradnje otpada u materijale postupcima obrade, osim postupaka R1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D10 i D12 iz Dodatka I. i Dodatka II. Zakona, osim obrade glomaznog otpada mobilnim uređajem za obradu otpada u okviru javne usluge koja se obavlja na lokaciji određenoj Odlukom iz članka 66. stavka 1. Zakona.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje mobilni uređaj za obradu otpada stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom R11 je da otpad koji ulazi u obradu postupkom R11 je prethodno bio obrađen postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, ili R10.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom R11 stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom R12 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom R12, dodatno obradi postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 ili R11.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom R12 stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom R13 je da se skladišteni otpad obradi postupkom R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11 ili R12.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom uključuju skladištenje otpada postupkom R13 u svrhu daljnje oporabe postupkom R5 (Oporaba otpada ugradnjom u sirovinu/proizvod).
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 10. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom D13 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom D13, dodatno obradi postupkom D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10 ili D12.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom D13 stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 11. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada postupkom D14 je da se otpad, koji nastaje obradom postupkom D14, dodatno obradi postupkom D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10, D12 ili D13.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom D14 stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 12. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za skladištenje otpada postupkom D15 je da se skladišteni otpad obradi postupkom D1, D2, D3, D4, D5, D6, D8, D9, D10, D12, D13 ili D14.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada postupkom D15 stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 13. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada koji sadrži živu ili spojeve žive je da se mjerama spriječi ispuštanje žive odnosno živinih spojeva.
Način ispunjavanja	U tehnološkom procesu obrade otpada, ne obrađuje se otpad koji sadrži živu i živine spojeve stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 14. stavak 14. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Posebni uvjet za obradu otpada koji sadrži postojanu organsku onečišćujuću tvar su zahtjevi propisani Uredbom (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (SL L169, 25. 6. 2019.), kako je zadnje izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/277 od 16. prosinca 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu pentaklorofenola te njegovih soli i estera (SL L 62, 23. 2. 2021.).
Način ispunjavanja	Tehnološki procesi obrade otpada na lokaciji gospodarenja otpadom ne uključuju obradu otpada koji sadrži postojane organske onečišćujuće tvari odnosno onečišćujuće tvari s pentaklorofenolom te njegovim solima/esterima stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 15. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje obavljanje procesa prikupljanja otpada stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 15. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Za prikupljanje opasnog otpada u pogledu uvjeta opremljenosti i označavanja vozila, ukoliko opasni otpad odgovara definiciji opasnih tvari sukladno propisima kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari, tada se pri prijevozu na odgovarajući način primjenjuju i odredbe propisa kojima se uređuje prijevoz opasnih tvari.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje obavljanje procesa prikupljanja otpada stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 16. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljka otpada preuzima se u posjed.
Način ispunjavanja	Tehnološkim procesom prihvata otpada pošiljka otpada preuzima se u posjed.
Naziv propisa i referenca	Članak 16. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba koja preuzima otpad dužna je u okviru tehnološkog procesa prihvata otpada: - provjerom utvrditi cjelovitost i točnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima

	- pregledom otpada utvrditi odgovara li pošiljka otpada koju preuzima dokumentaciji koja prati tu pošiljku - utvrditi masu pošiljke koristeći uređaj za određivanje mase (vagom) i - poduzeti ostale mjere određenih Elaboratom odnosno upisom u Očevidnik sakupljača i oporabitelja.
Način ispunjavanja	U okviru tehnološkog procesa prihvata otpada odvijaju se sljedeće radnje: - Prihvat otpada na lokaciju gospodarenja otpadom uključuje provjeru dokumentacije o otpadu, njenu cjelovitost i točnost, od strane radnika zaduženog za zamjenska goriva i sirovine odnosno koordinatora za zaštitu okoliša koji kontrolira i vodi evidenciju zaprimljenog otpada i vodi e-ONTO. Otpad se doprema na lokaciju od strane proizvođača otpada i/ili osoba ovlaštenih za preuzimanje otpada u posjed. Pri prihvatu otpada obvezno se provjerava prateća dokumentacija o otpadu: Prateći list (PL-O), posebno je li ispravno ispunjen od osobe koja predaje otpad odnosno e–Prateći list (ePL-O) i/ili odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006. - Pregled pošiljke otpada. Nakon pregleda prateće dokumentacije, obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u pratećoj dokumentaciji o otpadu. - Vaganje pošiljke otpada. Na kolnoj vazi na ulazu/izlazu na lokaciju gospodarenja otpadom utvrđuje se masa pošiljke otpada vaganjem punog kamiona pri ulazu i vaganjem praznog kamiona pri izlazu. - Vodi se elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO), s podacima o vrsti i količini otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 16. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološki proces prihvata otpada koji se obavlja u okviru postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada mora biti u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom i propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje postupke odlaganja otpada stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
Način ispunjavanja	Otpad se privremeno skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti pod neprekidnim nadzorom.
Način ispunjavanja	Skladišni prostori se nalaze u sklopu tvornice koja radi 24 sata. Na ulazu u krug tvornice organizirana je 24-satna portirska služba te na lokaciji gospodarenja otpadom postoji videonadzor.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 3. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 1. izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada
Način ispunjavanja	Otpad se na lokaciji skladišti na otvorenim ograđenim prostorima s podlogama i/ili u silosima, bunkerima. Silosi/bunkeri su namjenski građeni i izrađeni od odgovarajućeg materijala za uskladištenu vrstu otpada (čelični i betonski).
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 3. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 2. izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje, uzimanje uzoraka i po potrebi nepropusno zatvaranje i
Način ispunjavanja	Otpad se na lokaciji skladišti na otvorenim ograđenim prostorima s podlogama i/ili u silosima, bunkerima. Silosi/bunkeri su namjenski građeni i izrađeni od odgovarajućeg materijala za uskladištenu vrstu otpada (čelični i betonski). Izrađeni su na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje, odzračivanje i uzimanje uzoraka. S obzirom na vrste otpada koji se skladišti, i korištenje skladišnih spremnika za doziranje otpada u postupak oporabe, nepropusno zatvaranje nije primjenjivo.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 3. točka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti: 3. označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika otpada, ključni broj i naziv otpada te u slučaju

	opasnog otpada, natpis »OPASNI OTPAD« i oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.
Način ispunjavanja	Skladišni spremnici/prostori su označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o posjedniku otpada, ključni broj i naziv otpada.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u rasutom stanju, ako se Elaboratom, odnosno u upisu u Očevidnik sakupljača i oporabitelja, iznesu i obrazlože razlozi iz kojih se taj proces ne može obavljati u spremniku.
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom skladišti se neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17 Katalogom otpada na betonskoj podlozi.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 5. točka 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 1. mora biti nepropusna za otpad koji se u njemu skladišti
Način ispunjavanja	Otpad se na lokaciji skladišti na otvorenim ograđenim prostorima s podlogama i/ili u namjenskim silosima, bunkerima. Podne površine na otvorenim ograđenim prostorima imaju betonske ploče nepropusne za otpada koji se na njima skladišti. Plato za skladištenje šljake iz visokih peći gdje podlogu čini ranije stvrdnuta šljaka koja je nepropusna za otpad koji se skladišti.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 5. točka 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 2. mora biti izvedena na način da se rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine, što uključuje betonsku ili asfaltnu podlogu za kruti otpad, te betonsku s premazom ili aditivom koji sprečava upijanje tekućine u podlogu za tekući otpad i
Način ispunjavanja	Otpad se na lokaciji skladišti na način da se može jednostavno ukloniti s podne površine. Skladišti se na otvorenim ograđenim prostorima s podlogama i/ili u namjenskim silosima, bunkerima. Podne površine na otvorenim ograđenim prostorima imaju betonske ploče otporne na djelovanje uskladištenog otpada i s kojih se otpad jednostavno može ukloniti, izuzev platoa za skladištenje šljake iz visokih peći gdje podlogu čini ranije stvrdnuta šljaka.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 5. točka 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)

Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Podna površina skladišta: 3. ne smije kemijski reagirati s otpadom i tekućinom iz otpada s kojom dolazi u doticaj.
Način ispunjavanja	Podne površine skladišta, silosi/bunkeri su namjenski građeni i izrađeni od odgovarajućeg materijala za uskladištenu vrstu otpada (čelični i betonski) s kojim kemijski ne reagiraju.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Iznimno od stavka 5. ovoga članka, neopasni metalni otpad, neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17, neopasni otpad određen podgrupom 01 01 otpad od iskopavanja mineralnih sirovina i 20 02 02 zemlja i kamenje iz Kataloga otpada iz Dodatka X. ovoga Pravilnika može se skladištiti na zemljanoj podlozi.
Način ispunjavanja	Na lokaciji gospodarenja otpadom skladišti se neopasni građevni otpad i neopasni otpad od rušenja građevine određen grupom 17 i otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina 01 01 02 na betonskoj podlozi.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 7. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište mora biti opremljeno ventilacijom.
Način ispunjavanja	Privremeno skladištenje se obavlja na otvorenom prostoru i/ili u bunkerima/silosima koji imaju propisane odzračnike.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 8. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Osoba, koja obavlja uslugu gospodarenja otpadom za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) ili organizaciju iz članka 95. Zakona (u daljnjem tekstu: Organizacija), dužna je odvojeno skladištiti otpad obuhvaćen ugovorom s Fondom odnosno Organizacijom od ostalog otpada istog ključnog broja.
Način ispunjavanja	Procesi gospodarenja otpadom ne obavljaju se za Fond ili Organizaciju, stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 17. stavak 9. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Proizvođač otpada je dužan skladištiti otpad u skladu sa zahtjevima iz stavka 1., 3., 5. i 6. ovoga članka.
Način ispunjavanja	U tehnološkom postupku obrade otpada isti se ugrađuje u proizvod te ne nastaje novi otpad, stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 1. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora se obavljati na način da se u slučaju izlijevanja ili

	rasipanja tekućeg otpada spriječi da otpad dospije u okoliš ili sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine mora biti opremljeno sekundarnim spremnikom kapaciteta najmanje 110 posto kapaciteta najvećeg primarnog spremnika koji se nalazi na slijevnoj površini tog sekundarnog spremnika i 25 posto kapaciteta svih primarnih spremnika na istoj slijevnoj površini, a odvodi tekućine sa slijevne površine skladišta, ukoliko postoje, moraju biti povezani s nepropusnim kolektorom (sabirnikom) spojenim sa spremnikom za obradu otpadne vode. Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smiju imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje skladištenje tekućeg otpada i otpada koji sadrži tekućine stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 3. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje elementarne žive, neovisno o roku skladištenja, obavlja se u skladu s uvjetima propisanim propisom koji uređuje odlaganje otpada.
Način ispunjavanja	Postupak gospodarenja otpadom ne uključuje skladištenje elementarne žive stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 4. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju, uključujući nekontrolirano stvaranje topline ili plina, i time mogu uzrokovati opasnost za ljudsko zdravlje ili štetni utjecaj na okoliš, moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a ako je takav opasni otpad tekuć ili sadrži tekućinu mora se držati na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.
Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom se odnose na gospodarenje neopasnim otpadom stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 5. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladištenje otpada koji ima opasno svojstvo HP 1, HP 2, HP 3 ili HP 12 mora se obavljati odvojeno od drugog otpada u skladištu koje je zatvoreno sa svih strana i natkriveno.

Način ispunjavanja	Postupci gospodarenja otpadom se odnose na gospodarenje neopasnim otpadom stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.
Naziv propisa i referenca	Članak 18. stavak 6. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 106/22)
Posebni uvjeti i uvjeti obavljanja pojedinih tehnoloških procesa	Skladište u kojem se obavlja skladištenje plinovitog otpada mora biti opremljeno primarnim spremnicima koji se mogu hermetički zatvoriti i koji udovoljavaju posebnim propisima kojima se uređuje oprema pod tlakom.
Način ispunjavanja	U tehnološkom procesu skladištenja otpada, ne skladišti se plinoviti otpad stoga ova odredba Pravilnika nije primjenjiva.

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tablica 6.1. Tehnološki proces A1

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA	OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
1.	Prihvat otpada	A1

PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
01 01 02	otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina	01 01 02	otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina
01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*	01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*
01 04 09	otpadni pijesak i gline	01 04 09	otpadni pijesak i gline
01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*	01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*
10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)
10 01 02	leteći pepeo od izgaranja ugljena	10 01 02	leteći pepeo od izgaranja ugljena
10 01 03	leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drveta	10 01 03	leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drveta
10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova

10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*	10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*
10 02 01	otpad od prerade šljake	10 02 01	otpad od prerade šljake
10 02 02	neprerađena šljaka	10 02 02	neprerađena šljaka
10 02 10	ogorine	10 02 10	ogorine
10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*	10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*
10 09 03	šljaka iz visoke peći	10 09 03	šljaka iz visoke peći
10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*	10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*
10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*	10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*
10 10 03	šljaka iz visoke peći	10 10 03	šljaka iz visoke peći
10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*	10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*
10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*
10 12 03	čestice i prašina	10 12 03	čestice i prašina
10 12 06	odbačeni kalupi	10 12 06	odbačeni kalupi
10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)
10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*	10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*

12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*
17 01 01	beton	17 01 01	beton
17 01 02	cigle	17 01 02	cigle
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
-			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			
-			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
ulazna kolna vaga	Schenck, CV Disomat B+/8	10.000 t/dan	vaganje svih vrsta repromaterijala, goriva i gotovog proizvoda pri ulazu u tvornicu
izlazna kolna vaga	Schenck, CV Disomat B+/8	10.000 t/dan	vaganje svih vrsta repromaterijala, goriva i gotovog proizvoda pri izlazu iz tvornice
portal za detekciju ionizirajućeg zračenja	Berthold France, GamaScan LB112	10.000 t/dan	provjera radioaktivnosti svake ulazne pošiljke repromaterijala i goriva

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Otpad se dovozi na lokaciju u vozilima namijenjenim za prijevoz otpada u vlasništvu pravnih osoba upisanih u Evidenciju prijevoznika otpada.

Prilikom dolaska, vozač se javlja disponentu koji provjerava podatke i upućuje ga na ulazno vaganje. Nakon iskrcaja pošiljke u krugu tvornice, ide se na izlazno vaganje. Odvaga se automatski očita i isprinta se vagarski list (vagarinka) koju pečatira i potpisuje disponent.
Pri prihvatu otpada obvezno se provjerava dokumentacija o otpadu - Prateći list (PL-O; ePL-O) i/ili Dokument o prometu u skladu s Uredbom (EZ-a) br.1013/2006, posebno je li ispravno ispunjen i ovjeren od osobe koja predaje otpad. Obavlja se vizualni pregled otpada koji se preuzima kako bi se ustanovilo radi li se o otpadu koji je naveden u pratećoj dokumentaciji o otpadu. Provjerom dokumentacije o otpadu utvrđuje se cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije o otpadu koji se preuzima na obradu. Nakon toga, otpad se upućuje na odgovarajuće skladište ili odmah uključuje u proces, zavisno o trenutnim potrebama.
U postrojenju se primjenjuju najbolje raspoložive tehnike po pitanju prihvata otpada, kao i ostalih procesa, a što je potvrđeno u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Sve aktivnosti prihvata otpada provode se u skladu s uvjetima propisanim Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96; Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46) od 15. rujna 2014., Rješenjem o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16) i Rješenjem o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4).

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Nadzor tehnološkog procesa prihvata otpada provodi osoba odgovorna za gospodarenje otpadom. Nadzorom se osigurava provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje tehnološkog procesa prihvata sukladno načinu gospodarenja otpadom propisanom Zakonom o gospodarenju otpadom i pripadajućim podzakonskim aktima.

Sustav upravljačkog nadzora sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa.

Mjere upravljačkog nadzora procesa prihvata otpada podrazumijevaju kontinuirano mjerenje/provjeru ionizirajućeg zračenja na samom ulazu u tvornicu, pomoću instaliranog detektora/portala. Postupak je detaljno opisan u radnoj uputi RU-06_02.009.

Nadalje, provodi se vizualni pregled svake pošiljke otpada prije njezinog preuzimanja, kao i provjera prateće dokumentacije. Prilikom preuzimanja otpada, djelatnik tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. potvrđuje/ovjerava prateću dokumentaciju o otpadu.

Planiranje prijema radi se putem programa COCPIT. Pošiljku koja nije planirana u tom programu nije moguće automatski zaprimiti. U program se unose podaci o vrsti materijala koja se zaprima i registraciji prikolice, a nakon unosa svih podataka koji se spremaju, kreira se ukrcajni nalog.

Kontrola ulaznog proizvoda osigurava se preko Plana kontrole kvalitete ulaznog proizvoda (oznaka dokumenta PL-06_03.01).
Sve aktivnosti prihvata otpada, kao i svi ostali postupci gospodarenja otpadom, provode se u skladu sa zahtjevima integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema međunarodnim normama HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 9001:2015 i HRN ISO 45001:2018.

Upute za rad

U tehnološkom procesu prihvata otpada koriste se sljedeće upute za rad:

- Opća radna uputa za zaštitu okoliša (oznaka dokumenta RU-13_03_06.001)
- Procedura zaprimanja novih zamjenskih goriva i sirovina (oznaka dokumenta RU – 06_02.001)
- Plan kontrole kvalitete ulaznog proizvoda (oznaka dokumenta PL-06_03.01)
- Radna uputa za rad sa portalom za detekciju ionizirajućeg zračenja (oznaka dokumenta RU – 06_02.009)

Tablica 6.2. Tehnološki proces A2

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
2.	Skladištenje otpada		A2
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
01 01 02	otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina	01 01 02	otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina
01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*	01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*
01 04 09	otpadni pijesak i gline	01 04 09	otpadni pijesak i gline
01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*	01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*
10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)	10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)
10 01 02	leteći pepeo od izgaranja ugljena	10 01 02	leteći pepeo od izgaranja ugljena
10 01 03	leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drveta	10 01 03	leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drveta
10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova	10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova
10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*	10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*

10 02 01	otpad od prerade šljake	10 02 01	otpad od prerade šljake
10 02 02	neprerađena šljaka	10 02 02	neprerađena šljaka
10 02 10	ogorine	10 02 10	ogorine
10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*	10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*
10 09 03	šljaka iz visoke peći	10 09 03	šljaka iz visoke peći
10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*	10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*
10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*	10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*
10 10 03	šljaka iz visoke peći	10 10 03	šljaka iz visoke peći
10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*	10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*
10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*	10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*
10 12 03	čestice i prašina	10 12 03	čestice i prašina
10 12 06	odbačeni kalupi	10 12 06	odbačeni kalupi
10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)	10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)
10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*	10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*
12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*	12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*
17 01 01	beton	17 01 01	beton

17 01 02	cigle	17 01 02	cigle
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*	17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*	17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*	17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*	17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*
19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)	19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*	19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
-			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			
-			

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
prihvatni plato („boks“), volumena 130 m^3	betonski, ograđeni	174 t/dan	prihvat i privremeno skladištenje otpada od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina, otpada od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, otpada iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (kotlovska šljaka, leteći pepeo), otpada iz industrije željeza i čelika (otpad od prerade šljake, neprerađena šljaka, ogorine, muljevi i filtarski kolači od obrade plina), otpada od lijevanja željeznih odljevaka (šljaka iz visoke peći), otpada od lijevanja odljevaka od obojenih metala (šljaka iz visoke peći), otpada od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala (čestice i prašina, odbačeni kalupi, otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)), krutog otpada od obrade plina (filtarska prašina drugih isporučitelja), otpadnog materijala od obrade rasprskavanjem, građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od

			mehaničke obrade (građevinskog) otpada
prihvatni plato - „boks“ korektiva, volumena 600 m^3	betonski, ograđeni	1.250 t/dan	prihvat i privremeno skladištenje korištenih i nekorištenih ljevačkih jezgri i kalupa (korišteni i nekorišteni ljevački pijesci)
usipni bunker/silos korektiva, volumena 30 m^3	čelični, protočni	200 t/dan	materijal se ukrcava u primarni (usipni) bunker korektiva od kud se transportira u bunker korektiva
bunker/silos korektiva volumena 60m^3	betonski	150 t/dan	skladištenje korektiva za dnevne potrebe
silos gipsa, građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade građevinskog otpada, volumena 65 m^3	Metalac Labin, samostojeći čelični silos	65 t/dan	prihvat i privremeno skladištenje krutog reakcijskog otpad na bazi kalcija (REA gips), građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata i otpada od mehaničke obrade (građevinskog) otpada
silos letećeg pepela, volumena 800 m^3	Metalac Labin, samostojeći čelični silos	669 t/dan	prihvat i privremeno skladištenje letećeg pepela

silos filtarske prašine, volumena 200 m^3	Metalac Labin, samostojeći čelični silos	140 t/dan	prihvat i privremeno skladištenje krutog otpada od obrade plina (vlastite filtarske prašine)
plato za skladištenje šljake iz visokih peći, volumena 5.300 m^3	plato	9.500 t/dan	prihvat i privremeno skladištenje neprerađene šljake i šljake iz visokih peći
skladište šljake iz visokih peći za dnevne potrebe volumena oko 700 m^3	plato	1.246 t/dan	skladištenje neprerađene šljake i šljake iz visokih peći za dnevne potrebe
bunker šljake iz visokih peći volumena 300 m^3	betonski	540 t/dan	skladištenje neprerađene šljake i šljake iz visokih peći za dnevne potrebe

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina - otpad KB 01 01 02; otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina - otpad KB 01 04 08, KB 01 04 09, KB 01 04 13; otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje - otpad KB 10 01 01 (kotlovska šljaka), KB 10 01 02 (leteći pepeo), KB 10 01 03 (leteći pepeo), KB 10 01 15 (kotlovska šljaka); otpad iz industrije željeza i čelika – otpad KB 10 02 01 (otpad od prerade šljake), KB 10 02 02 (neprerađena šljaka), KB 10 02 10 (ogorine), KB 10 02 14 (muljevi i filtarski kolači od obrade plina); otpad od lijevanja željeznih odljevaka - otpad KB 10 09 03 (šljaka iz visoke peći); otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala - otpad KB 10 10 03 (šljaka iz visoke peći); otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala – otpad KB 10 12 03 (čestice i prašina), KB 10 12 06 (odbačeni kalupi); KB 10 12 08 otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade); kruti otpad od obrade plina - otpad KB 10 13 13 (filtarska prašina drugih isporučitelja); otpadni materijal od obrade rasprskavanjem - otpad KB 12 01 17; građevinski otpad i otpad od rušenja objekata - otpad KB 17 01 01, KB 17 01 02, KB 17 01 07, KB 17 05 04, KB 17 08 02, KB 17 09 04; otpad od mehaničke obrade (građevinskog) otpada - otpad KB 19 12 09, KB 19 12 12 se dopremaju na privremeno skladište tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o., od strane ovlaštenog skupljača i prijevoznika te se skladište na ograđenoj, nenatkrivenoj površini (boksu) kapaciteta 130 m^3 s betonskim podom i zidom visine 2 m uz drobilicu sirovine te se dodaju sirovini odnosno koriste kao zamjenska sirovina.

Korištene ljevačke jezgre i kalupi – otpad KB 10 09 08; KB 10 10 08 i nekorištene ljevačke jezgre i kalupi – otpad KB 10 09 06, KB 10 10 06 (korišteni i nekorišteni ljevački pijesci) se dopremaju na privremeno skladište tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o., na ograđeni, betonski plato, od strane ovlaštenog skupljača i prijevoznika, odakle se utovarivačem prekrcavaju, preko čeličnog, u betonski bunker/silos.

Kruti reakcijski otpad na bazi kalcija – otpad KB 10 01 05 (REA gips); građevinski otpad i otpad od rušenja objekata – otpad KB 17 01 01, KB 17 08 02; otpad od mehaničke obrade (građevinskog otpada) - otpad KB 19 12 09 se skladišti u stojećem čeličnom silosu

volumena 65 m^3. Na vrhu silosa, odnosno na kraju pristupne rampe za kamione, smještena je vibracijska rešetka čija je funkcija da se preko nje obavlja iskrcaj kamiona i punjenje silosa. Pogonjena je elektromotorom i opremljena zaštitnim limovima koji sprječavaju rasipanje materijala izvan rešetke. Uključivanje vibriranja rešetke obavlja se automatski nailaskom kamiona uz pomoć fotoćelije. Po odlasku kamiona, vibracijska rešetka se automatski isključuje.

Za skladištenje **letećeg pepela – otpad KB 10 01 02** koristi se stojeći čelični silos volumena 800 m^3. Na krovu silosa predviđeni su otvori za priključak transportnih i otprašnih cjevovoda te priključci za mjerne instrumente i zaklopku za izjednačenje tlaka. Na krovu silosa su izvedena i četiri revizijska otvora, smještena uz samu stijenku silosa. Ispod silosa je nosiva čelična konstrukcija sastavljena od 8 stupova s odgovarajućim dijagonalnim ukrućenjima, postavljena na betonske temelje. Za pristup do opreme ispod silosa predviđena je platforma s odgovarajućim stepeništem. Tlo ispod silosa je betonirano. Silos je obložen od dna do vrha čeličnim pocinčanim trapeznim limom, a plašt i krov silosa su dodatno toplinski izolirani mineralnom vunom koja je posebnim držačima pričvršćena na plašt silosa. Punjenje silosa obavlja se prekrcajem pepela iz kamionske cisterne opremljene vlastitom pumpom, a spaja se fleksibilnom cijevi s čvrstim priključkom koji se nalazi na početku cjevovoda. Pomoću cjevovoda pepeo se dovodi na vrh silosa, gdje se nalazi ulazni otvor za punjenje. Za vrijeme punjenja silosa svakako mora biti uključen sustav za otprašivanje.

Sustav za skladištenje i doziranje **krutog otpada od obrade plina – otpad KB 10 13 13 (vlastite filtarske prašine)** nalazi se u neposrednoj blizini silosa cementa 3-6 i silosa za leteći pepeo. Izdvojena filtarska prašina iz mlinice sirovine puni se u kamionske cisterne kojima se prevozi do silosa u koji se prekrcava uobičajenim pneumatskim transportom. Cisterna se priključi na cjevovod za punjenje silosa pomoću fleksibilnog crijeva te se preko vlastitog transportnog zraka obavlja prekrcaj u silos. U slobodno stojećem silosu može se skladištiti približno 140 t filtarske prašine. Dno silosa je opremljeno sustavom za razrahljivanje koji se sastoji od otvorenih zračnih korita. Sabirni kanali su također opremljeni koritima za razrahljivanje. Otprašivanje postrojenja izvedeno je s nasadnim vrećastim otprašivačem smještenim na krovu silosa.

Neprerađena šljaka i šljaka iz visoke peći – otpad KB 10 02 02; KB 10 09 03 se u pravilu doprema brodovima nosivosti 7-8 tisuća tona, do prihvatne luke Koromačno. U iznimnim slučajevima moguća je doprema i kamionima.

Brodovi su opremljeni dizalicama za istovar. Šljaka se dizalicom prekrcava u kamione sandučare te prevozi na plato za prihvat. S navedenog prihvatnog platoa šljaka se, prema potrebi, utovarivačem nanovo ukrcava u kamione/dampere te prevozi do skladišta dnevnih potreba, odakle se, pomoću oduzimača i tračnim transporterima doprema do prihvatnog bunkera volumena 300 m^3 smještenog u zgradi mlinice cementa u slučaju korištenja kao dodatak proizvodu. U slučaju korištenja kao dodatak sirovini doprema se do boksa uz drobilicu sirovine te se dodaje sirovini odnosno koristi kao zamjenska sirovina.

U postrojenju se primjenjuju najbolje raspoložive tehnike po pitanju skladištenja otpada, kao i ostalih procesa, a što je utvrđeno u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Sve aktivnosti prihvata otpada provode se u skladu s uvjetima propisanim Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96; Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46) od 15. rujna 2014., Rješenjem o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16) i Rješenjem o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4).

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Nadzor tehnološkog procesa skladištenja otpada provodi osoba odgovorna za gospodarenje otpadom. Nadzorom se osigurava provjera ispravnosti uređaja i opreme te obavljanje tehnološkog procesa skladištenja otpada sukladno načinu gospodarenja otpadom propisanom Zakonom o gospodarenju otpadom i pripadajućim podzakonskim aktima.

Sustav upravljačkog nadzora sastoji se od kontrole načina izvođenja tehnološkog procesa i pisanih uputa rada za obavljanje tehnološkog procesa.

Referent za zamjenska goriva zadužen je za zaprimanje i vođenje evidencije zaprimljene količine otpada te za vođenje elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) kojeg čine pripadajući prateći listovi za otpad (PL-O; ePL-O) i odgovarajući dokument prema Uredbi (EZ) br. 1013/2006.
Sve navedene aktivnosti obavljaju se uz nadzor Koordinatora za zaštitu okoliša. Koordinator za zaštitu okoliša podatke iz elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) dostavlja u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) do 1. ožujka tekuće godine, za proteklu godinu. Sve aktivnosti skladištenja otpada, kao i svi ostali postupci gospodarenja otpadom, provode se u skladu sa zahtjevima integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema međunarodnim normama HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 9001:2015 i HRN ISO 45001:2018.

Upute za rad

U tehnološkom procesu skladištenja otpada koriste se sljedeće upute za rad:

- Opća radna uputa za zaštitu okoliša (oznaka dokumenta RU-13_03_06.001)
- Radna uputa za prihvat i skladištenje kotlovske šljake (oznaka dokumenta RU-06_02.011)
- Radna uputa za prihvat i skladištenje lebdećeg pepela i filtarske prašine (oznaka dokumenta RU-06_02.008)
- Radna uputa za prihvat i skladištenje REA gipsa (oznaka dokumenta RU-06_02.012)
- Radna uputa za prihvat i skladištenje ljevačkog pijeska (oznaka dokumenta RU-06_02.013)
- Radna uputa za prihvat i skladištenje šljake iz visokih peći (oznaka dokumenta RU-06_02.014)

Tablica 6.3. Tehnološki proces A3

br.	NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA		OZNAKA TEHNOLOŠKOG PROCESA
3.	Oporaba otpada ugradnjom u proizvod		A3
PRETVORBE KROZ TEHNOLOŠKI PROCES			
OTPAD KOJI ULAZI U TEHNOLOŠKI PROCES		OTPAD KOJI IZLAZI IZ TEHNOLOŠKOG PROCESA	
KLJUČNI BROJ OPTADA	NAZIV OTPADA	KLJUČNI BROJ OTPADA	NAZIV OTPADA
01 01 02	otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
01 04 08	otpadni šljunak i drobljeni kamen, koji nisu navedeni pod 01 04 07*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
01 04 09	otpadni pijesak i gline		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
01 04 13	otpad od rezanja i piljenja kamena, koji nije naveden pod 01 04 07*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 01 01	taložni pepeo, šljaka i prašina iz kotla (osim prašine iz kotla navedene pod 10 01 04*)		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 01 02	leteći pepeo od izgaranja ugljena		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 01 03	leteći pepeo od izgaranja treseta i netretiranog drveta		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 01 05	kruti reakcijski otpad na bazi kalcija, koji nastaje pri odsumporavanju dimnih plinova		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 01 15	pepeo s rešetke ložišta, talog i prašina iz kotla od suspaljivanja, koji nisu navedeni pod 10 01 14*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.

10 02 01	otpad od prerade šljake		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 02 02	neprerađena šljaka		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 02 10	ogorine		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 02 14	muljevi i filtarski kolači od obrade plina, koji nisu navedeni pod 10 02 13*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 09 03	šljaka iz visoke peći		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 09 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 05*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 09 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 09 07*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 10 03	šljaka iz visoke peći		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 10 06	nekorištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 05*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 10 08	korištene ljevačke jezgre i kalupi, koji nisu navedeni pod 10 10 07*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 12 03	čestice i prašina		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 12 06	odbačeni kalupi		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
10 12 08	otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.

10 13 13	kruti otpad od obrade plina, koji nije naveden pod 10 13 12*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
12 01 17	otpadni materijal od obrade rasprskavanjem koji nije naveden pod 12 01 16*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
17 01 01	beton		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
17 01 02	cigle		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
17 01 07	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike koje nisu navedene pod 17 01 06*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
17 05 04	zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
17 08 02	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
17 09 04	miješani građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, koji nije naveden pod 17 09 01*, 17 09 02* i 17 09 03*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
19 12 09	minerali (npr. pijesak, kamenje)		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
19 12 12	ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*		Nije primjenjivo. Ugrađuje se u proizvod.
OSTALI PRODUKTI TEHNOLOŠKOG PROCESA (energija, tehnološka voda, otpadni plinovi koji se ispuštaju i dr.)			
-			
RECIKLIRANJE U PROIZVODNOM PROCESU (vrsta proizvoda koji nastaje)			

Recikliranje u proizvodnom procesu provodi se prema najboljim raspoloživim tehnikama za proizvodnju cementa. U procesu proizvodnje cementnog klinkera koristi se suhi postupak. Kao osnovne sirovine za proizvodnju cementa koriste se lapor i vapnenac koji se eksploatiraju u obližnjem kamenolomu u vlasništvu Holcima. Niski i visoki lapor koriste se za proizvodnju sirovinskog brašna, a kao korektivna sirovina dodaje se otpad koji sadrži kvarcni pijesak i željezni oksid. Otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina, otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (kotlovska šljaka, leteći pepeo), otpad iz industrije željeza i čelika (otpad od prerade šljake, neprerađena šljaka, ogorine, muljevi i filtarski kolači od obrade plina), otpad od lijevanja željeznih odljevaka (šljaka iz visoke peći), otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala (šljaka iz visoke peći), otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala (čestice i prašina, odbačeni kalupi, otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)), kruti otpad od obrade plina (filtarska prašina drugih isporučitelja), otpadni materijal od obrade rasprskavanjem, građevinski otpad i otpad od rušenja objekata te otpad od mehaničke obrade (građevinskog) otpada, koriste se kao zamjenska sirovina i dodaju se u proizvodnom procesu sirovini, odnosno vlastita filtarska prašina dodaje se u cement kao inertni sastojak.

Građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, otpad od mehaničke obrade građevinskog otpada i kruti reakcijski otpad na bazi kalcija (REA gips) dodaje se prema recepturi, kao zamjenska sirovina odnosno kao mineralni dodatak, u proizvodnji cementa te u potpunosti zamjenjuje doziranje prirodnog gipsa.

Leteći pepeo dodaje se u sustav mljevenja cementa na način da se leteći pepeo dodaje u tehnološki proces neposredno iza mlina cementa te zajedno s produktom mljevenja odlazi u separator gdje se direktno integrira u cement.

Zahtijevani parametri kvalitete kao i uvjeti pod kojima se otpad dodaje sirovini/proizvodu opisani su u specifikaciji proizvoda tijekom proizvodnje. Ulazne sirovine/alternativne sirovine kontroliraju se putem internog ili, po potrebi, vanjskog laboratorija u skladu s internim radnim uputama (RU) i planovima (PL) službe kontrole kvalitete. Cijeli proces recikliranja, odnosno sve aktivnosti gospodarenja otpadom provode se u skladu sa zahtjevima integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema međunarodnim normama HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 9001:2015 i HRN ISO 45001:2018.

POPIS UREĐAJA I OPREME ZA IZVOĐENJE METODE

VRSTA UREĐAJA/OPREME	NAZIV PROIZVOĐAČA i TIP	INSTALIRANI KAPACITET (tona/dan)	NAMJENA
„mini“ utovarivač	Ingersoll-Rand, Bobcat S250	n/p	oduzimanje i doziranje kotlovske šljake u drobilicu
drobilica sirovine	Progresul-Braila, Rumunjska, drobilica čekičar	4.800 t/dan	drobljenje otpada od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina, otpada od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina,

			otpada iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (kotlovska šljaka, leteći pepeo), otpada iz industrije željeza i čelika (otpad od prerade šljake, neprerađena šljaka, ogorine, muljevi i filtarski kolači od obrade plina), otpada od lijevanja željeznih odljevaka (šljaka iz visoke peći), otpada od lijevanja odljevaka od obojenih metala (šljaka iz visoke peći), otpada od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala (čestice i prašina, odbačeni kalupi, otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)), krutog otpada od obrade plina (filtarska prašina drugih isporučitelja), otpadnog materijala od obrade rasprskavanjem, građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade (građevinskog) otpada
oprema za transport do deponije sirovine (3 kom)	Progresul-Braila, Rumunjska, tračni transporteri	18.240 t/dan	transport drobljene sirovine od drobilice do natkrivene deponije sirovine. Treći transporter je pomičan i njime se obavlja kontrolirana

			distribucija drobljenog materijala po cijeloj duljini deponije.
tračna vaga korektiva	Schenck Process, tračna vaga	240 t/dan	kontrolirano doziranje korektiva (ljevački pijesak) za mlin sirovine
oprema za transport od vage do mlina sirovine (4 kom)	MBM, tračni transporteri	24.000 t/dan	transport korektiva od vage do mlina sirovine
mlin sirovine	G. Pfeiffer, vertikalni mlin s valjcima	4.080 t/dan	melje materijal u sirovinsko brašno
oprema za transport sirovinskog brašna	MBM, pužni transporteri	4.800 t/dan	transport sirovinskog brašna u silose homogenizacije
silosi sirovinskog brašna (2 kom)	Claudius Peters, sustav „cross flow homogenization“	3.360 t/dan	homogenizacija i skladištenje sirovinskog brašna
uređaj za oduzimanje gipsa, građevinskog otpada i otpad od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade građevinskog otpada iz silosa	Aumund, rotacijska ruka (Centrex)	1.583 t/dan	izuzimanje krutog reakcijskog otpada na bazi kalcija (REA gipsa), građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade (građevinskog) otpada iz silosa, (posebno projektirano za „netecive“ materijale)
tračna vaga	Schenck Process, tračna vaga	240 t/dan	kontrolirano doziranje krutog reakcijskog otpada na bazi kalcija (REA gipsa), građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade građevinskog otpada u mlin cementa
oprema za transport	Krom Križevci, transporter s gumenom trakom	240 t/dan	transport krutog reakcijskog otpada na bazi kalcija (REA gipsa), građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata,

			otpada od mehaničke obrade građevinskog otpada od tračne vage do postrojenja mlinice cementa
mlin cementa	KHD Wedag, horizontalni kuglični mlin	3.240 t/dan	meljava klinkera, gipsa i dodataka za cement
oprema za pražnjenje silosa letećeg pepela s mjeračem protoka	Claudius Peters Schenck Process (mjerač protoka), dno silosa s otvorenim zračno transportnim koritima za razrahljivanje materijala i puhalom s rotirajućim klipovima	960 t/dan	kontrolirano izuzimanje letećeg pepela iz silosa
oprema za transport letećeg pepela	Claudius Peters (ZTK) Beumer (elevator), zračno transportna korita i vjedričasti elevator	1.200 t/dan	transport letećeg pepela prema mlinici cementa. Od elevatora je transportni put krutog otpada od obrade plina (filtarske prašine) i letećeg pepela prema mlinu cementa zajednički.
oprema za pražnjenje silosa filtarske prašine s mjeračem protoka	Claudius Peters Schenck Process (mjerač protoka) Tipska jedinica s otvorenim zračno transportnim koritima za razrahljivanje materijala i puhalom s rotirajućim klipovima.	960 t/dan	kontrolirano izuzimanje krutog otpada od obrade plina (filtarske prašine) iz silosa
oprema za transport troske od bunkera/silosa do valjkaste preše	Fredenhagen - gumene transportne trake Aumund - kofičasti elevator	2.400 t/dan	transportiranje troske od bunkera/silosa do valjkaste preše

valjkasta preša	KHD RP13-140/140	3.240 t/dan	predmeljava troske prije konačne obrade u mlinu cementa
VSK separator	KHD VSK 96/24-2750	3.240 t/dan	separiranje gotovog međuproizvoda
oprema za transport šljake od preše do mlina cementa	Radni, vrećasti filter – Intensiv Claudius Peters, zračna korita	4.320 t/dan	transportiranje troske od valjkaste preše do bunkera međuproizvoda na mlinici cementa
bunker međuproizvoda, volumena 63 m^3	KHD, čelični	4.320 t/dan	prihvat i doziranje međuproizvoda (šljaka, klinker, gips, vapnenac)

OPIS OBAVLJANJA TEHNOLOŠKOG PROCESA

Otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina - otpad KB 01 01 02; otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina - otpad KB 01 04 08, KB 01 04 09, KB 01 04 13; otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje - otpad KB 10 01 01 (kotlovska šljaka), KB 10 01 02 (leteći pepeo), KB 10 01 03 (leteći pepeo), KB 10 01 15 (kotlovska šljaka); otpad iz industrije željeza i čelika – otpad KB 10 02 01 (otpad od prerade šljake), KB 10 02 02 (neprerađena šljaka), KB 10 02 10 (ogorine), KB 10 02 14 (muljevi i filtarski kolači od obrade plina); otpad od lijevanja željeznih odljevaka - otpad KB 10 09 03 (šljaka iz visoke peći); otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala - otpad KB 10 10 03 (šljaka iz visoke peći); otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala – otpad KB 10 12 03 (čestice i prašina), KB 10 12 06 (odbačeni kalupi), KB 10 12 08 otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade); kruti otpad od obrade plina - otpad KB 10 13 13 (filtarska prašina drugih isporučitelja); otpadni materijal od obrade rasprskavanjem - otpad KB 12 01 17; građevinski otpad i otpad od rušenja objekata - otpad KB 17 01 01, KB 17 01 02, KB 17 01 07, KB 17 05 04, KB 17 08 02, KB 17 09 04; otpad od mehaničke obrade (građevinskog) otpada - otpad KB 19 12 09, KB 19 12 12, koristi se kao zamjenska sirovina i dodaje se u proizvodnom procesu sirovini te se na taj način otpad u potpunosti iskoristi i nema ostataka koji bi se naknadno trebali zbrinjavati.

Ovisno o vrsti sirovine koja se drobi, kad se drobi magro, u procesu drobljenja pomoću mini utovarivača se otpad dozira na čelični transporter prema naređenju neposrednog rukovoditelja u količini od 1,5% u odnosu na sirovinu.

Za drobljenje sirovine i dodataka potrebnih za proizvodnju klinkera koristi se čekićasta drobilica s popratnim postrojenjem. Kompletnim postrojenjem za drobljenje sirovine se upravlja iz zgrade centralnog upravljanja, kontrolom i podešavanjem parametara na upravljačko-nadzornom računalu. Uvjeti za start postrojenja je da su odabrane sve potrebne pred-selekcije te da su zadane sve potrebne vrijednosti.

Kapacitet procesa: 5 t/h

Korišteni ljevački jezgre i kalupi – otpad KB 10 09 08; KB 10 10 08 i nekorištene ljevačke jezgre i kalupi – otpad KB 10 09 06, 10 10 06 (korišteni i nekorišteni ljevački pijesci)

Ljevačke jezgre i kalupi dodaju se kao korektiv u postrojenju za meljavu sirovine (proces pripreme sirovinskog brašna).

Sirovinski materijali se melju i suše u vertikalnom mlinu sirovine. Masivni valjci smješteni iznad rotacijskog stola omogućuju da se gruba frakcija materijala usitnjava do te mjere da struja zraka odnosi materijal u silose homogenizacije. Doziranje materijala je iz bunkera preko automatski vođene vage s programom koji usklađuje kemijske module prema kvaliteti primarne sirovine.

Ventilator mlina izvlači iz mlina samljeveno brašno u smjesi s dimnim plinovima, a u ciklonskim odvajačima odvaja se brašno koje se preko ćelijskih dodjeljivača, zračnih korita i elevatora transportira u silose sirovinskog brašna. Instalirana su dva silosa brašna od kojih se svaki dijeli na dva dijela: gornji dio u kojem se obavlja mljevenje i istovremeno pražnjenje u donji dio u kojem se obavlja proces tzv. protočne homogenizacije. Ispod svakog gornjeg i donjeg dijela silosa ugrađeno je po jedno puhalo. Puhalo ispod gornjeg dijela silosa služi za razrahljivanje dna i pražnjenje istog u donji dio. Puhalo ispod donjeg dijela silosa služi za razrahljivanje, ali se preko programa područje razrahljivanja mijenja, a to razrahljivanje, odnosno pražnjenje u segmentima (kvadrantima) omogućuje proces protočne homogenizacije i istovremeno izlaz brašna iz silosa. U pravilu se mljevenje obavlja u oba silosa ravnomjerno, a moguća je i planirana nejednolika meljava od 0 do 100%. Sirovina iz izmjenjivača topline ulazi u rotacijsku peć gdje se razgrađuje i s ostalim komponentama stvara klinkerske minerale koji cementu daju vezivna svojstva.

Kapacitet procesa: 4 t/h

Kruti reakcijski otpad na bazi kalcija – otpad KB 10 01 05 (REA gips); građevinski otpad i otpad od rušenja objekata – otpad KB 17 01 01, KB 17 08 02; otpad od mehaničke obrade (građevinskog otpada) - otpad KB 19 12 09

Postrojenje za doziranje i oporabu REA gipsa, građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade građevinskog otpada radi kontinuirano prema recepturi dok radi proizvodnja cementa i u potpunosti zamjenjuje doziranje prirodnog gipsa. REA gips, građevinski otpad i otpad od rušenja objekata te otpad od mehaničke obrade građevinskog otpada se preko posebnog dozirnog uređaja dodaje u tehnološki proces neposredno ispred mlina cementa, gdje zajedno s ostalim dodacima ulazi u mlin. Klinker se zajedno s odgovarajućom količinom REA gipsa, građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade građevinskog otpada dodaje u mlin cementa gdje se obavlja proces mljevenja. Uporabom REA gipsa kao dodatka cementu na najbolji se mogući način obavlja oporaba REA gipsa.

Količina doziranja: 8 t/h

Leteći pepeo - otpad KB 10 01 02

Postrojenje za leteći pepeo smješteno je uz građevine "Silos cementa", "Mlinica cementa" i "Pakirnica". To je u potpunosti zatvoren sustav, namijenjen za doziranje letećeg pepela u sustav mljevenja cementa na način da se leteći pepeo dodaje u tehnološki proces neposredno iza mlina cementa te zajedno s produktom mljevenja odlazi u separator gdje se direktno integrira u cement.

Transport letećeg pepela od silosa letećeg pepela do elevatora u mlinici cementa obavlja se sustavom od tri pužna transportera.

Za otprašivanje unutrašnjosti silosa i transportnih puteva letećeg pepela koristi se nasadni vrećasti otprašivač smješten na krovu silosa.

Kapacitet procesa: 4-40 t/h

Količina doziranja pepela: 29 t/h

Dnevna potrošnja pepela: 696 t/dan

Kruti otpad od obrade plina - otpad KB 10 13 13 (vlastita filtarska prašina)

Sustav za skladištenje i doziranje vlastite filtarske prašine u mlin cementa nalazi se u neposrednoj blizini silosa cementa 3-6 i silosa za leteći pepeo i poboljšava kvalitetu tehnološkog procesa u rotacijskoj peći na način da se iz sirovinskog brašna izdvaja dio brašna koji sadrži povećanu količinu klorida. Zbog same prirode procesa mljevenja sirovinskog brašna, gdje se za transport samljevenog brašna unutar mlinice sirovine koriste dimni plinovi peći, najveća apsorpcija klorida iz dimnih plinova se pojavljuje kod najsitnijih čestica sirovinskog brašna jer takve čestice imaju najveću specifičnu površinu. Izdvajanje najsitnijih čestica sirovinskog brašna odvija se u glavnom procesnom vrećastom otprašivaču. Krupnije čestice se izdvajaju ranije u ciklonskim odvajačima. Dio filtarske prašine se izuzima iz tehnološkog procesa mlinice sirovine i dodaje se u cement kao inertni sastojak.

Izdvojeni kruti otpad od obrade plina iz mlinice sirovine puni se u kamionske cisterne kojima se prevozi do silosa u koji se prekrcava uobičajenim pneumatskim transportom. Cisterna se priključi na cjevovod za punjenje silosa pomoću fleksibilnog crijeva te se preko vlastitog transportnog zraka obavlja prekrcaj u silos. Za vrijeme postupka ispuštanja otpada iz silosa, zrak za razrahljivanje prolazi kroz zračna korita na dnu silosa i upuhuje se u uskladišteni materijal, čije se čestice u mješavini zraka i filtarske prašine počinju ponašati poput tekućine te se, uslijed sile teže, počinju gibati prema ispušnim otvorima na dnu kosine uz stijenku silosa te sabirnim kanalima prema ispušnom otvoru u sredini silosa. Zbog smanjenja utroška energije, u određenom trenutku aktivna je samo jedna od dvije sekcije zračnih korita za razrahljivanje. Upravljački sustav razvoda zraka mijenja aktivnu sekciju prema unaprijed postavljenom programu. Rad puhala s rotirajućim klipovima upravljan je tlačnom sklopkom.

Transport prema mlinici cementa obavlja se sustavom zračno transportnih korita (ZTK) i elevatora.

Za otprašivanje unutrašnjosti silosa i transportnih puteva filtarske prašine koristi se nasadni vrećasti otprašivač smješten na krovu silosa.

Kapacitet procesa: 10 t/h

Neprerađena šljaka i šljaka iz visoke peći – otpad KB 10 02 02; KB 10 09 03 (vlastita šljaka iz visokih peći)

Meljava cementa se odvija u dva ciklusa; ciklus meljave grubog materijala i ciklus meljave finog materijala.

Ciklus meljave grubog materijala se sastoji od valjkaste preše (RP) i VSK separatora za sušenje i proizvodnju međuproizvoda. Međuproizvod se dozira u ciklus meljave finog materijala koji se sastoji od kugličnog mlina i SKS separatora za odvajanje fine frakcije (gotovog proizvoda). Postrojenje za proizvodnju cementa radi u zatvorenom krugu, s integriranim sustavom za izdvajanje. Svježi materijali; klinker, vapnenac, šljaka iz visokih peći i REA gips za proizvodnju cementa se preko dozirnih vaga, transportnih traka i elevatora doziraju u bunker valjkaste preše.

Svježi materijal se transportira do bunkera RP koji se nalazi na mjernim dozama. Iz njega materijal ulazi u prešu, u kojoj se odvija prešanje materijala. Prešani materijal ulazi u VSK

separator, u kojem se odvija odvajanje i sušenje. Grubi materijal pada na transportnu traku, te preko nje, zajedno sa svježim klinkerom dolazi do elevatora klinkera i povrata kojim se ponovno vraća u bunker RP.

Fini materijal se pomoću VSK ventilatora (s promjenjivim brojem okretaja) zajedno s toplim zrakom transportira do vrećastog otprašivača – radnog filtera.

Međuproizvod se iz radnog filtera izvlači pomoću pužnica te preko zračnih korita dozira u bunker međuproizvoda.

U kugličnom mlinu se odvija fino mljevenje. Materijal izlazi iz mlina i preko elevatora mlina i zračnog korita ulazi u SKS separator. Kroz isto zračno korito u separator se ubacuju i vlastita filtarska prašina i leteći pepeo. Na koritu je instaliran odvajač željeza, kojemu je svrha odvajanje metala, koji se eventualno pojavio na izlazu iz mlina.

U SKS separatoru se materijal odvaja na finu i grubu frakciju. Grubi materijal se preko zračnih korita i mjerača protoka ponovno dozira u kuglični mlin.

U ciklonima se vrši odvajanje najvećeg dijela gotovog proizvoda koji preko zračnih korita i elevatora cementa ulazi u silose cementa.

Kapacitet procesa: 80 t/h

U postrojenju se primjenjuju najbolje raspoložive tehnike po pitanju pripreme sirovine, kao i ostalih procesa, a što je utvrđeno u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša. Sve aktivnosti gospodarenja otpadom provode se u skladu s uvjetima propisanim Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96; Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46) od 15. rujna 2014., Rješenjem o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16) i Rješenjem o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4).

MJERE NADZORA I UPRAVLJANJA

Nadzor tehnološkog procesa

Otpad od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina - otpad KB 01 01 02; otpad od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina - otpad KB 01 04 08, KB 01 04 09, KB 01 04 13; otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje - otpad KB 10 01 01 (kotlovska šljaka), KB 10 01 02 (leteći pepeo), KB 10 01 03 (leteći pepeo), KB 10 01 15 (kotlovska šljaka); otpad iz industrije željeza i čelika – otpad KB 10 02 01 (otpad od prerade šljake), KB 10 02 02 (neprerađena šljaka), KB 10 02 10 (ogorine), KB 10 02 14 (muljevi i filtarski kolači od obrade plina); otpad od lijevanja željeznih odljevaka - otpad KB 10 09 03 (šljaka iz visoke peći); otpad od lijevanja odljevaka od obojenih metala - otpad KB 10 10 03 (šljaka iz visoke peći); otpad od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala – otpad KB 10 12 03 (čestice i prašina), KB 10 12 06 (odbačeni kalupi), KB 10 12 08 otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade); kruti otpad od obrade plina - otpad KB 10 13 13 (filtarska prašina drugih isporučitelja); otpadni materijal od obrade rasprskavanjem - otpad KB 12 01 17; građevinski otpad i otpad od rušenja objekata - otpad KB 17 01 01, KB 17 01 02, KB 17 01 07, KB 17 05 04, KB 17 08 02, KB 17 09 04; otpad od mehaničke obrade (građevinskog) otpada - otpad KB 19 12 09, KB 19 12 12.

Tijekom drobljenja operater preko upravljačko-nadzornog računala prati rad postrojenja, odnosno prati parametre kao što su: temperature, kapacitet, struja i po potrebi intervenira.

U stalnoj je vezi s radnikom na drobilici sirovine te po njegovoj dojavi o vizualnom pregledu rada postrojenja, intervenira mijenjajući parametre (po potrebi). Drobilica sirovine se zaustavlja po nalogu nadzornika, odnosno voditelja rudarskog pogona.

Drobiličar vizualnim pregledom tijekom rada obavlja kontrolu postrojenja za drobljenje sirovine. U slučaju uočavanja neuobičajenih zvukova ili vibracija poziva se operater i zaustavlja rad postrojenja. Tijekom procesa drobljenja prati se tok materijala na čeličnom transporteru, a u slučaju nailaska većeg bloka zaustavlja se pločasti transporter pozivanjem operatera, odnosno u slučaju hitnosti zaustavlja se pomoću crvenog tipkala na komandnoj kutiji pločastog transportera.

Tijekom rada drobilice prati se njezin rad i ako dolazi do pojave bilo kakvog sumnjivog zvuka ili vibracije odmah se obavještava operater koji po potrebi prekida rad drobiličnog postrojenja i o istom izvještava neposrednog rukovoditelja.

Korištene ljevačke jezgre i kalupi – otpad KB 10 09 08, KB 10 10 08 i nekorištene ljevačke jezgre i kalupi – otpad KB 10 09 06, KB 10 10 06

Prije starta mlina, provjerava se da ima dovoljno materijala na ploči za mljevenje (min. 60-70 mm prema pokazivaču). Ako ima manje materijala ili ga nema uopće, mlin se puni "ručno" uz okretanje mlina s pomoćnim pogonom.

Tijekom mljevenja, operater preko upravljačkog računala prati parametre rada mlina i u stalnoj je vezi s radnikom na transportu sirovine i u dogovoru s njim puni bunkere sirovine i korektiva. Mlin se zaustavlja po nalogu vođe smjene, kad su silosi homogenizacije puni i u slučaju naglog - neplaniranog zaustavljanja rotacijske peći.

Zahtijevani parametri kvalitete kao i uvjeti pod kojima se mlin vodi automatski, odnosno ručno opisani su u specifikaciji proizvoda tijekom proizvodnje (SP-06_03.201_Sirovinsko brašno). Finoća sirovinskog brašna određuje se iz dnevnog uzorka.

Kruti reakcijski otpad na bazi kalcija – otpad KB 10 01 05 (REA gips); građevinski otpad i otpad od rušenja objekata – otpad KB 17 01 01, KB 17 08 02; otpad od mehaničke obrade građevinskog otpada - otpad KB 19 12 09

Tračna vaga, opremljena usipnim lijevkom s PE oplatom i mjernim mostom za kontrolu napunjenosti usipnog lijevka te upravljačkim sustavom, služi za mjerenje količine doziranja REA gipsa, građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade otpada i ujedno za regulaciju rada uređaja za oduzimanje gipsa, građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade otpada iz silosa. Vaga je opremljena elektronskim mjernim uređajem, odakle se uzimaju svi potrebni signali za upravljanje doziranjem.

Sustav upravljanja je izveden na bazi programabilnog logičkog kontrolera (PLC) u kojemu se logičke funkcije upravljanja realiziraju pomoću posebno priređenog programa. Na upravljačkom mjestu mlina cementa izvedene su signalizacije i vizualizacije procesa pomoću signalnih lampica i poruka koje se pojavljuju na ugrađenom alfanumeričkom pokazivaču.

Leteći pepeo – otpad KB 10 01 02

Regulacija doziranja se obavlja pomoću PLC upravljačkog uređaja na bazi informacije o količini doziranja materijala u mlin cementa (klinker i dodaci), koju daju tračne vage smještene na izlazu svakog od bunkera i postavljenog željenog udjela doziranja. Na

upravljačkom mjestu mlina cementa izvedena je signalizacija i vizualizacija procesa pomoću signalnih lampica i poruka koje se pojavljuju na ugrađenom alfanumeričkom pokazivaču.

Za stalnu i pouzdanu kontrolu kvalitete, na transportnom putu je postavljen automatski uzimač uzoraka koji radi pod kontrolom programskog uređaja na način da u određenim vremenskim intervalima iz struje transportiranog pepela izuzme malu količinu materijala i usipa je u posebnu posudu.

Kruti otpad od obrade plina - otpad KB 10 13 13 (vlastita filtarska prašina)

Upravljanje otvorenošću dozirnog valjka za doziranje u mlin cementa obavlja se pomoću sustava upravljanja na temelju signala protočne vage koja se brine da protok materijala bude na unaprijed postavljenoj veličini.

Neprerađena šljaka i šljaka iz visoke peći – otpad KB 10 02 02; KB 10 09 03 (vlastita šljaka iz visokih peći)

Kompletnim se postrojenjem upravlja iz Zgrade Centralnog Upravljanja (ZCU) kontrolom i podešavanjem parametara na upravljačko-nadzornom računalu.

Sve aktivnosti gospodarenja otpadom provode se u skladu sa zahtjevima integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću prema međunarodnim normama HRN ISO 14001:2015, HRN ISO 9001:2015 i HRN ISO 45001:2018.

Upute za rad

U tehnološkom procesu oporabe otpada ugradnjom u proizvod koriste se sljedeće upute za rad:

- Opća radna uputa za zaštitu okoliša (oznaka dokumenta RU-13_03_06.001)
- Radna uputa za operatere (oznaka dokumenta RU-06_02.501)
- Plan umjeravanja (oznaka dokumenta P-06_04.150)

V. OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA I OSTALE OBVEZE

Tablica 7. Popis obveza praćenja emisija i ostale obveze

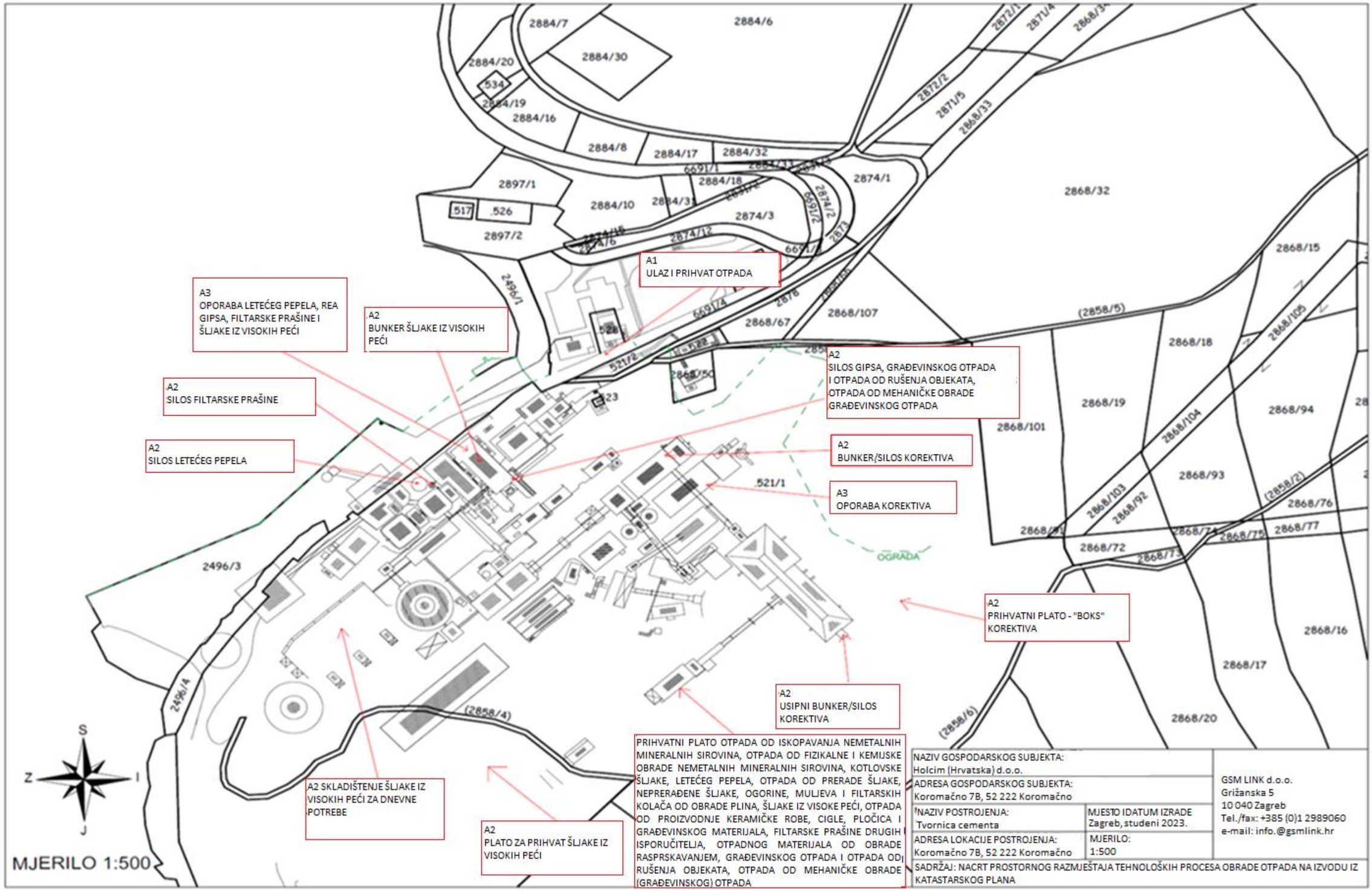
	OBVEZA
ZRAK	Prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16) i Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) za postojeće postrojenje tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o., u Točki 1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja podnaslov Emisije plinova, detaljno je propisan opseg i način smanjivanja emisija u zrak. U Točki 1.7. Sustav praćenja (monitoring) opisan je sustav praćenja, uzorkovanja i mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak. U Točki 2. Granične vrijednosti emisija, Točka 2.1. propisane su granične vrijednosti emisija. U nastavku se izdvajaju sljedeće obveze: ● Na svim ispustima otpadnih plinova iz postrojenja, utvrditi stalna mjerna mjesta koja se koriste za praćenje emisija (oznake ispusta Z1-Z13, Z16-Z19, Z21-Z38, Z40-Z53, Z55, Z62-Z69). Mjerno mjesto mora odgovarati zahtjevima iz norme HRN EN 15259. Povremena i kontinuirana mjerenja potrebno je provoditi sukladno podzakonskom propisu o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (točka 1.7.2, prema *RDNRT o općim načelima praćenja, srpanj (Reference Document on the General Principles of Monitoring, Europian Commisision, July 2003)-MON, - Poglavlja 2.4, 2.5, 2.7, 6.*). ● Za nepokretni izvor, ispust vrećastog filtra rotacijske peći (oznaka ispusta Z1 - dimnjak rotacijske peći), provoditi kontinuirano mjerenje emisija praškaste tvari, sumporovog dioksida (SO_2), oksida dušika (NOx), i NH_3 te tijekom suspaljivanja i emisije vodikovog klorida (HCl) i organskih tvari u obliku para ili plinova (TOC) (točka 1.7.3, prema *Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013)- BATC (CLM)- NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.).* ● U periodima suspaljivanja otpada potrebno je dva puta godišnje (u razmacima od šest mjeseci) vršiti povremeno praćenje emisija dioksina i furana (PCDD/F) i teških metala. Kontinuirano mjerenje vodikovog fluorida (HF) nije potrebno ako GVE za HCl nije prekoračena. Sukladno navedenom, potrebno je najmanje dva puta godišnje vršiti povremeno praćenje emisija HF (točka 1.7.4, prema *Zaključcima o NRT za proizvodnju cementa, vapna i magnezijevog oksida (BAT Conclusions for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide, Europian Commission, March 2013)- BATC (CLM)- NRT 1.-8., 10.-19., 21.-29.).* ● Za sve preostale nepokretne izvore, ispusti iz svih operacija tehnološkog procesa u kojima dolazi do emisije prašine (oznake ispusta Z2-Z4, Z6-Z13, Z16, Z17, Z21 -Z38, Z40-Z48, Z50-Z53, Z55, Z62-Z69 – ispusti iz vrećastih otprašivača), provoditi povremena mjerenja praškastih tvari.

	Povremeno praćenje emisija praškastih tvari provoditi najmanje jednom u pet godina. ● Izvješće o provedenim mjerenjima i analizama podataka onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, za sve ispuste na kojima se provode povremena mjerenja, dostaviti jednom godišnje (do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu) u Registar onečišćavanja okoliša. Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke (Točka 6.1 Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša).
VODA	Prema Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša od 15. rujna 2014. godine (Klasa: UP/I-351-03/12-02/96, Urbroj: 517-06-2-2-1-14-46), Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. travnja 2018. godine (Klasa: UP/I-351-03/16-02/135, Urbroj: 517-06-2-2-1-18-16) i Rješenju o izmjeni uvjeta okolišne dozvole od 9. prosinca 2021. godine (Klasa: UP/I-351-02/21-51/04, Urbroj: 517-05-1-3-1-21-4) za postojeće postrojenje tvrtke Holcim (Hrvatska) d.o.o. u Točki 1.3. Tehnike kontrole i prevencije onečišćenja tijekom rada postrojenja podnaslov Emisije u vode opisan je način ispuštanja otpadnih voda sa lokacije. U Točki 1.7. Sustav praćenja (monitoring) opisan je sustav korištenja vode i ispuštanja otpadnih voda lokacije. U Točki 2. Granične vrijednosti emisija, Točka 2.2. propisane su granične vrijednosti emisija u vode i tlo. U nastavku se izdvajaju sljedeće obveze: ● potencijalno onečišćene oborinske vode iz internog oborinskog sustava odvodnje postrojenja nakon pročišćavanja ispuštati putem dva obalna ispusta u more prema stvarnim količinama (točka 1.3.19, točka 1.7.28 i točka 2.2.1, prema *kriterijima Priloga III. Uredbe- kriterij 3., 4., 10. i 11.);* ● primjenjivati *Program mjera zaštite voda* tijekom uporabe postrojenja radi postizanja ciljeva zaštite voda i vodnog okoliša (točka 2.2.3, prema *kriterijima Priloga III. Uredbe- kriterij 3., 4., 10. i 11.*) vezano uz: o kontrolu sustava interne odvodnje: Građevine za odvodnju otpadnih voda moraju zadovoljiti kriterije strukturalne stabilnosti, funkcionalnosti i vodonepropusnosti, a ispitivanja je potrebno provoditi u roku 5 godina od stupanja na snagu podzakonskog propisa o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te potom svakih sljedećih 8 godina. o redovno pregledavanje i održavanje opreme i uređaja: Korisnik je, iz razloga prevencije onečišćenja, dužan uspostaviti sustav redovite kontrole i održavanja uređaja i opreme kod koje zbog zapuštenosti ili nestručnog rukovanja može doći do curenja ili izlijevanja tekućina opasnih po vodni okoliš (npr. spremnici, polazni i povratni vodovi i dr.). Navedeni sustav treba biti dokumentiran, a osobe koje su zadužene za provođenje sustava moraju biti educirane za njegovo provođenje. Ako navedeni sustav predviđa i korištenje usluga vanjskih tvrtki, to mora biti navedeno u planu zajedno s popisom ostalih zaduženih osoba unutar tvrtke.

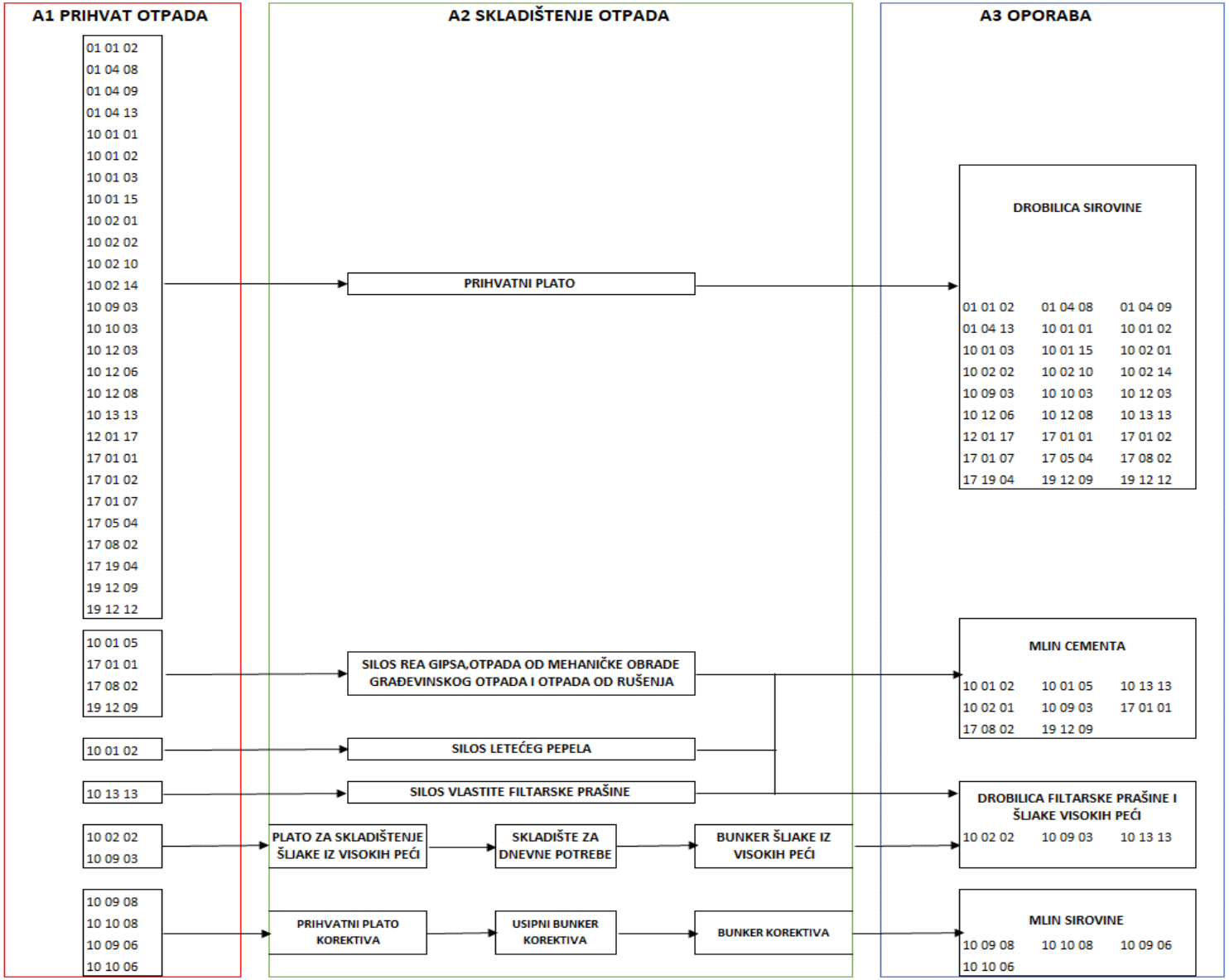
	○ postupanje u slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja: *Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja voda* se mora ažurirati mjesec dana nakon bilo kakve promjene koja može utjecati na njegovu učinkovitost i izvršenje. U slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja Korisnik i odgovorne osobe iz Operativnog plana dužne su postupati po procedurama navedenima u Operativnom planu. ● Operater je dužan voditi evidencije o godišnjoj količini ispuštene otpadne vode, na očevidniku propisanom podzakonskim propisom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda. Evidencije podataka potrebno je dostavljati Hrvatskim vodama, VGO za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka. Korisnik se obvezuje početkom svake godine dostaviti podatke za prethodnu godinu o količinama ispuštene otpadne vode (obrazac A2) te izdvojenog krutog i tekućeg otpada iz procesa održavanja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Točka 6.3 Okolišne dozvole) ● Podatke o ispuštanjima u vode dostaviti na propisanim obrascima u Registar onečišćavanja okoliša jednom godišnje (do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu). Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke na temelju kojih su određena ispuštanja u vode (točka 6.4 Okolišne dozvole). ● Očevidnike o nastanku i tijeku otpada voditi prema vrstama otpada, a podatke o gospodarenju otpadom na propisanim obrascima dostaviti jednom godišnje u Registar onečišćavanja okoliša (do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu). Obveznik dostave podataka dužan je najmanje pet godina čuvati podatke (točka 6.5 Okolišne dozvole).
MORE	Nije propisana.
TLO	Nije propisana.
SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA	Nije propisana.
OSTALO	SIGURNOSNO-PREVENTIVNE MJERE Sigurnosno-preventivne mjere su sastavni dio tehnoloških procesa svih postupaka oporabe otpada koji se obavljaju u Holcim (Hrvatska) d.o.o. u smislu opreme koja se koristi u pojedinom tehnološkom procesu te propisanih postupaka i uputa za rad, kao i nadzora obavljanja samih tehnoloških procesa. Uz navedeno, provode se i sljedeće interne sigurnosno-preventivne mjere: <u>Mjere zaštite na radu</u> ● Kod obavljanja radnih zadataka djelatnici Holcima su dužni pridržavati se procjene opasnosti i drugih akata zaštite zdravlja i sigurnosti na radu LafargeHolcim Grupe i LafargeHolcimovih ključnih pravila specificiranih u Vodiču za zaposlene za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu i na iste upućivati i ostale sudionike koji nisu Holcimovi radnici, a koji na bilo koji način sudjeluju u pojedinim dijelovima proizvodnog procesa.

	Mjere zaštite okoliša U svim dijelovima proizvodnog procesa, djelatnici pri obavljanju svojih radnih zadataka moraju strogo poštivati načela iz Opće radne upute za zaštitu okoliša oznaka dokumenta RU-13_03_06.001, te na iste upućivati i ostale sudionike koji nisu Holcimovi zaposlenici, a koji na bilo koji način sudjeluju u pojedinim dijelovima proizvodnog procesa.

VI. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA


A1
ULAZ I PRIHVAT OTPADA
A3
OPORABA LETEĆEG PEPELA, REA GIPSA, FILTARSKE PRAŠINE I ŠLJAKE IZ VISOKIH PEĆI
A2
BUNKER ŠLJAKE IZ VISOKIH PEĆI
A2
SILOS GIPSA, GRAĐEVINSKOG OTPADA I OTPADA OD RUŠENJA OBJEKATA, OTPADA OD MEHANIČKE OBRADE GRAĐEVINSKOG OTPADA
A2
SILOS FILTARSKE PRAŠINE
A2
SILOS LETEĆEG PEPELA
A2
BUNKER/SILOS KOREKTIVA
A3
OPORABA KOREKTIVA
A2
PRIHVATNI PLATO - "BOKS" KOREKTIVA
A2
USIPNI BUNKER/SILOS KOREKTIVA
A2 SKLADIŠTENJE ŠLJAKE IZ VISOKIH PEĆI ZA DNEVNE POTREBE
A2
PLATO ZA PRIHVAT ŠLJAKE IZ VISOKIH PEĆI
PRIHVATNI PLATO OTPADA OD ISKOPAVANJA NEMETALNIH MINERALNIH SIROVINA, OTPADA OD FIZIKALNE I KEMIJSKE OBRADE NEMETALNIH MINERALNIH SIROVINA, KOTLOVSKE ŠLJAKE, LETEĆEG PEPELA, OTPADA OD PRERADE ŠLJAKE, NEPRERAĐENE ŠLJAKE, OGORINE, MULJEVA I FILTARSKIH KOLAČA OD OBRADE PLINA, ŠLJAKE IZ VISOKE PEĆI, OTPADA OD PROIZVODNJE KERAMIČKE ROBE, CIGLE, PLOČICA I GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, FILTARSKE PRAŠINE DRUGIH ISPORUČITELJA, OTPADNOG MATERIJALA OD OBRADE RASPRSKAVANJEM, GRAĐEVINSKOG OTPADA I OTPADA OD RUŠENJA OBJEKATA, OTPADA OD MEHANIČKE OBRADE (GRAĐEVINSKOG) OTPADA
NAZIV GOSPODARSKOG SUBJEKTA:
Holcim (Hrvatska) d.o.o.
ADRESA GOSPODARSKOG SUBJEKTA:
Koromačno 7B, 52 222 Koromačno
NAZIV POSTROJENJA:
Tvornica cementa
MJESTO IDATUM IZRADE
Zagreb, studeni 2023.
ADRESA LOKACIJE POSTROJENJA:
Koromačno 7B, 52 222 Koromačno
MJERILO:
1:500
SADRŽAJ: NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA OBRADE OTPADA NA IZVODU IZ KATASTARSKOG PLANA
GSM LINK d.o.o.
Grižanska 5
10 040 Zagreb
Tel./fax: +385 (0)1 2989060
e-mail: info.@gsmlink.hr
MJERILO 1:500
S
Z
I
J
OGRADA
2884/7
2884/6
2884/30
2884/20
534
2884/19
2884/16
2884/8
2884/17
2884/32
2897/1
517
526
2884/10
2884/18
2874/1
2868/32
2874/3
2897/2
2874/12
2874/2
2868/15
2496/1
2868/67
2868/107
(2858/5)
2868/18
2868/19
2868/105
2868/94
2868/101
2868/104
2868/93
2868/103
2868/92
(2858/2)
2868/76
2868/72
2868/77
2868/16
2868/17
2868/20
(2858/6)
2496/3
2496/4
(2858/4)
521/1
523
2868/50

VII. SHEME TEHNOLOŠKIH PROCESA


A1 PRIHVAT OTPADA
A2 SKLADIŠTENJE OTPADA
A3 OPORABA
01 01 02
01 04 08
01 04 09
01 04 13
10 01 01
10 01 02
10 01 03
10 01 15
10 02 01
10 02 02
10 02 10
10 02 14
10 09 03
10 10 03
10 12 03
10 12 06
10 12 08
10 13 13
12 01 17
17 01 01
17 01 02
17 01 07
17 05 04
17 08 02
17 19 04
19 12 09
19 12 12
PRIHVATNI PLATO
DROBILICA SIROVINE
01 01 02 01 04 08 01 04 09
01 04 13 10 01 01 10 01 02
10 01 03 10 01 15 10 02 01
10 02 02 10 02 10 10 02 14
10 09 03 10 10 03 10 12 03
10 12 06 10 12 08 10 13 13
12 01 17 17 01 01 17 01 02
17 01 07 17 05 04 17 08 02
17 19 04 19 12 09 19 12 12
10 01 05
17 01 01
17 08 02
19 12 09
SILOS REA GIPSA,OTPADA OD MEHANIČKE OBRADE GRAĐEVINSKOG OTPADA I OTPADA OD RUŠENJA
MLIN CEMENTA
10 01 02 10 01 05 10 13 13
10 02 01 10 09 03 17 01 01
17 08 02 19 12 09
10 01 02
SILOS LETEĆEG PEPELA
10 13 13
SILOS VLASTITE FILTARSKE PRAŠINE
DROBILICA FILTARSKE PRAŠINE I ŠLJAKE VISOKIH PEĆI
10 02 02 10 09 03 10 13 13
10 02 02
10 09 03
PLATO ZA SKLADIŠTENJE ŠLJAKE IZ VISOKIH PEĆI
SKLADIŠTE ZA DNEVNE POTREBE
BUNKER ŠLJAKE IZ VISOKIH PEĆI
10 09 08
10 10 08
10 09 06
10 10 06
PRIHVATNI PLATO KOREKTIVA
USIPNI BUNKER KOREKTIVA
BUNKER KOREKTIVA
MLIN SIROVINE
10 09 08 10 10 08 10 09 06
10 10 06

VIII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

Holcim (Hrvatska) d.o.o. dugoročno ne planira zatvaranje postrojenja. U slučaju da nastupe nepredviđeni uvjeti koji bi iziskivali potrebu obustave rada i zatvaranja postrojenja, sukladno zakonskim propisima, provest će sve potrebne mjere u cilju izbjegavanja rizika od onečišćenja ili sprječavanja opasnosti po zdravlje ljudi i okoliš. Nakon zatvaranja, odnosno prestanka obavljanja postupaka za koje je izdana dozvola za gospodarenje otpadom, prostor će se dovesti u prvobitno stanje sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

Uklanjanje građevine ili njezina dijela je sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izvedba radova razgradnje građevine ili njezina dijela s mjesta na kojem se nalazi, uključivo i gospodarenje zatečenim otpadom u građevini i na građevnoj čestici, te građevnog materijala i građevnog otpada nastalog razgradnjom građevine sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom, te dovođenje građevne čestice, odnosno zemljišta na kojemu se nalazila građevina u uredno stanje.

Uklanjanje postrojenja uključuje pražnjenje, čišćenje i rastavljanje nepotrebnih nadzemnih i podzemnih struktura, uključujući i ostatke glavnih i pomoćnih tvari koje sudjeluju u tehnološkom procesu, odvoz i oporabu/zbrinjavanje otpada te pregled i analizu terena na lokaciji. Krajnji cilj je uklanjanje i oporaba/zbrinjavanje svih materijala s lokacije postrojenja, koji bi mogli predstavljati opasnost za okoliš i to na način koji neće prouzročiti novo onečišćenje.

Građevine sa svim pratećim sadržajima kao i ostaci sirovina, gotovih proizvoda te sve vrste otpadnih tvari će se u potpunosti ukloniti u skladu s važećim zakonskim i internim propisima.

Potrebno je pridržavati se propisanih mjera i standarda prilikom rušenja i uklanjanja građevine te osigurati nadzor od strane nadležnih službi.

U svrhu zatvaranja i razgradnje postrojenja u kojima se obavlja gospodarenje otpadom izradit će se *Program razgradnje* koji će obuhvatiti sljedeće aktivnosti:

1. obustava rada postrojenja, uključujući sve tehnološke procese, procese skladištenja i pomoćne procese
2. pražnjenje građevina i svih spremnika za skladištenje otpada
3. uklanjanje, odvoz i *oporaba/*zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika
4. čišćenje građevina i svih spremnika
5. rastavljanje i uklanjanje opreme/spremnika
6. rušenje/uklanjanje objekata koji nisu predviđeni za daljnju uporabu
7. odvoz i *oporaba/*zbrinjavanje otpada (građevinski, metalni) putem ovlaštenih pravnih ili fizičkih osoba-obrtnika
8. pregled lokacije i ocjena stanja okoliša
9. ovjera dokumentacije o razgradnji postrojenja i čišćenju lokacije

Program razgradnje uključivat će i analizu i ocjenu stanja okoliša na lokaciji u cilju određivanja razine onečišćenja i potrebe za sanacijom zemljišta.

Ako ocjena stanja okoliša prilikom zatvaranja postrojenja ukaže na potrebu sanacije, izradit će se i provesti program sanacije.

IX. IZRAČUNI

a) ZAPREMINE SEKUNDARNIH SPREMNIKA

Nije propisana obveza korištenja sekundarnog spremnika.

b) KORISNI PROSTOR SKLADIŠTA OTPADA

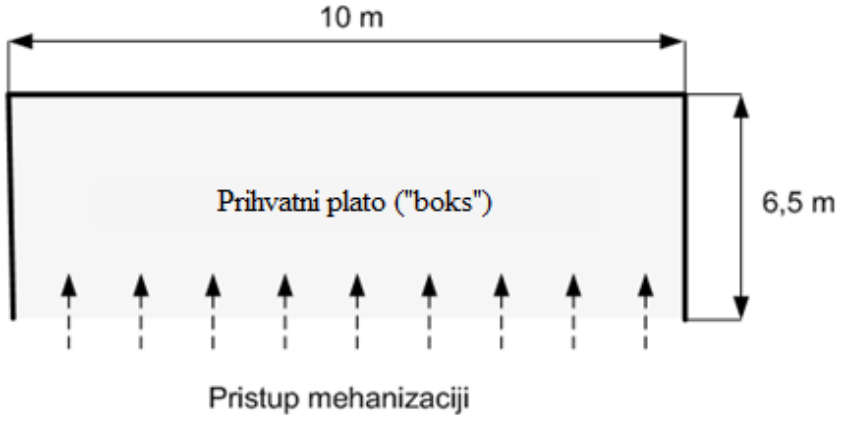
1. Prihvatni plato - otvoreni betonski bunker za prihvat otpada od iskopavanja nemetalnih mineralnih sirovina, otpada od fizikalne i kemijske obrade nemetalnih mineralnih sirovina, otpada iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (kotlovska šljaka, leteći pepeo), otpada iz industrije željeza i čelika (otpad od prerade šljake, neprerađena šljaka, ogorine, muljevi i filtarski kolači od obrade plina), otpada od lijevanja željeznih odljevaka (šljaka iz visoke peći), otpada od lijevanja odljevaka od obojenih metala (šljaka iz visoke peći), otpada od proizvodnje keramičke robe, cigle, pločica i građevinskog materijala (čestice i prašina, odbačeni kalupi, otpad od keramike, cigli, crijepa i građevinskog materijala (nakon termičke obrade)), krutog otpada od obrade plina (filtarska prašina drugih isporučitelja), otpadnog materijala od obrade rasprskavanjem, građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade (građevinskog) otpada

Dimenzije: 10 m x 6,5 m

Visina skladištenja: 2 m

Korisna zapremina skladišta: 10 m x 6,5 m x 2 m = **130 m^3**

Napomena: iskoristiv je cijeli skladišni prostor uslijed koncepta samog skladišta i tehnologije rada što je vidljivo iz niže dane skice



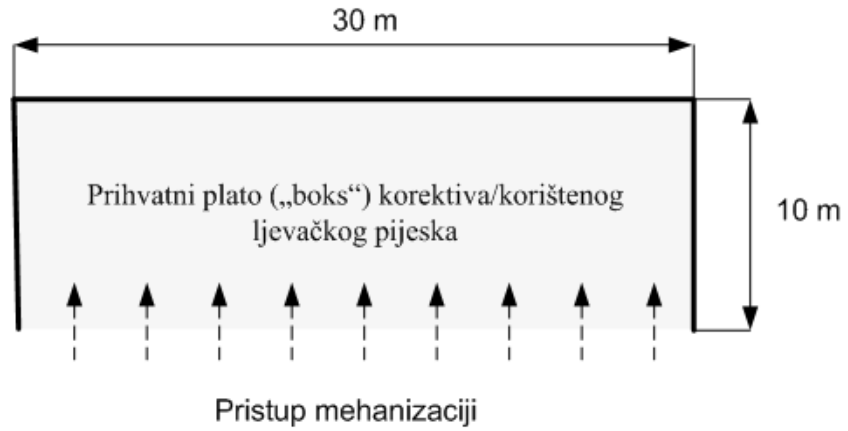
2. Prihvatni plato - otvoreni betonski bunker za prihvat korištenih i nekorištenih ljevačkih jezgri i kalupa (korišteni i nekorištenih ljevačkih pijesaka)

Dimenzije: 30 m x 10 m

Visina skladištenja: 2 m

Korisna zapremina skladišta: 30 m x 10 m x 2 m = **600 m^3**

Napomena: iskoristiv je cijeli skladišni prostor uslijed koncepta samog skladišta i tehnologije rada što je vidljivo iz niže dane skice.



3. Plato za skladištenje neprerađene šljake i šljake iz visokih peći

Plato za skladištenje šljake iz visokih peći ima površinu oko 2.400 m^2, kako je prikazano na niže danoj skici. Otpad se skladišti do prosječne visine od oko 2 m. Koristi se cijeli skladišni prostor. Manipulacija s otpadom se odvija s vanjskih površina i nije uključena u površinu skladišta.

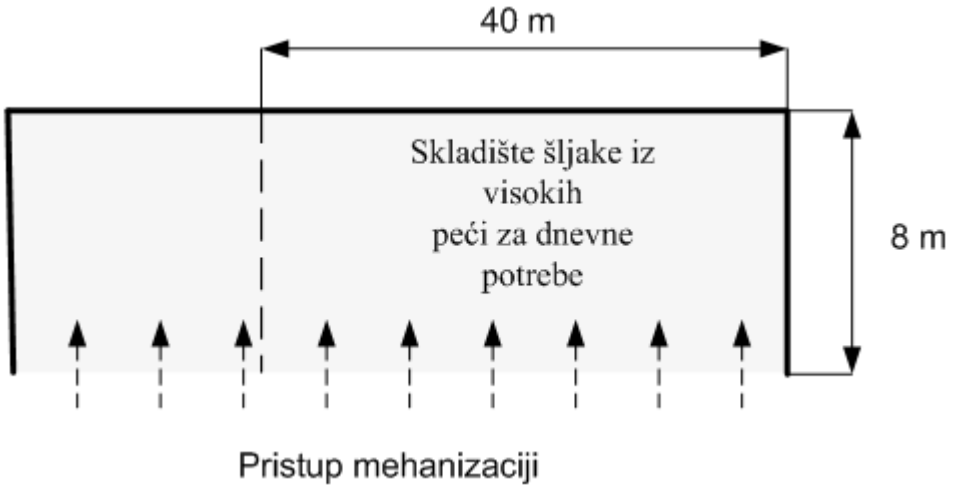
Korisna zapremina skladišta: 2.400 m^2 x 2,2 m = **5.280 m^3 ~ 5.300 m^3**



4. Skladište neprerađene šljake i šljake iz visokih peći za dnevne potrebe - plato

Skladište dnevnih potreba šljake iz visokih peći ima površinu od 320 m^2, a otpad se skladišti do visine od oko 2 m.

Korisna zapremina skladišta: 320 m^2 x 2,2 m = **704 m^3 ~ 700 m^3**



5. Usipni protočni, čelični bunker/silos korektiva volumena 30 m^3

Služi za prihvat korektiva s platoa od kuda se korektivi dalje transportiraju do bunkera/silosa korektiva za dnevne potrebe.

6. Betonski bunker/silos korektiva volumena 60 m^3

Služi za skladištenje korektiva za dnevne potrebe tehnološkog procesa proizvodnje cementa.

7. Samostojeći čelični silos volumena 65 m^3

Služi za prihvat i skladištenje krutog reakcijskog otpada na bazi kalcija (REA gipsa), građevinskog otpada i otpada od rušenja objekata, otpada od mehaničke obrade građevinskog otpada.

8. Samostojeći čelični silos volumena 800 m^3

Služi za prihvat i skladištenje letećeg pepela.

9. Samostojeći čelični silos volumena 200 m^3

Služi za prihvat i skladištenje krutog otpada od obrade plina (vlastite filtarske prašine).

10. Betonski bunker volumena 300 m^3

Služi za skladištenje neprerađene šljake i šljake iz visokih peći za dnevne potrebe tehnološkog procesa.

X. PRILOZI